



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —

Clase 2: Construyendo visualizaciones

Agenda de hoy

- Marcas y Canales
- Principios visuales: efectividad y expresividad
- Eficiencia de canales
- Principios de diseño

Marcas y canales

Marcas y canales

Marcas

- Elemento **geométrico básico** para construir cualquier visualización.

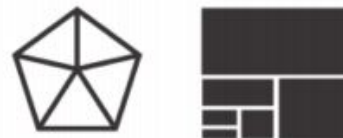
➔ Points



➔ Lines



➔ Areas



➔ Containment



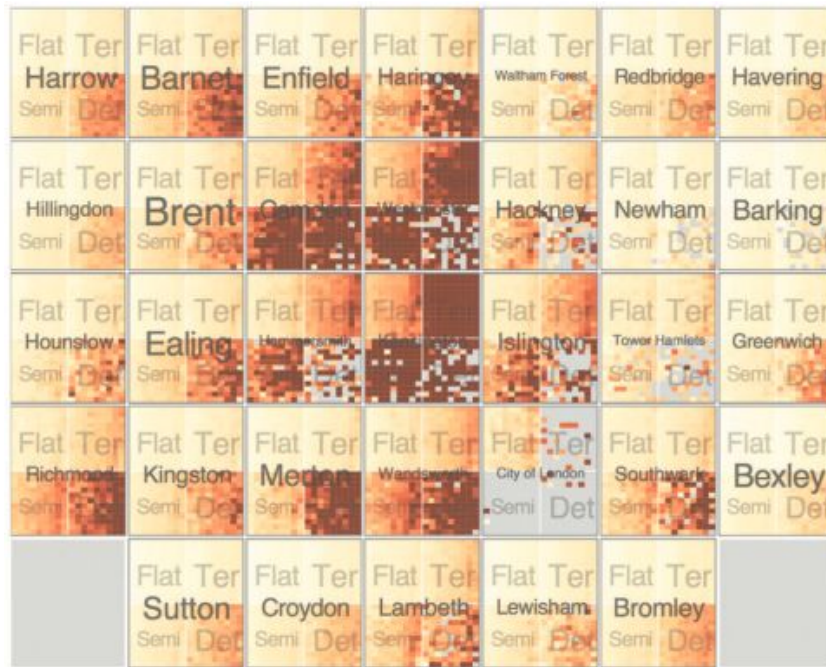
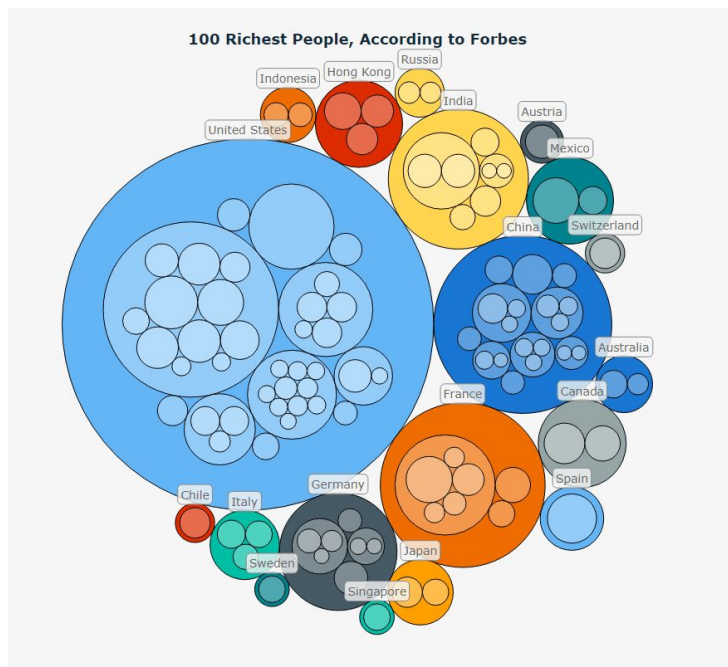
➔ Connection



Marcas y canales

Marcas de contención

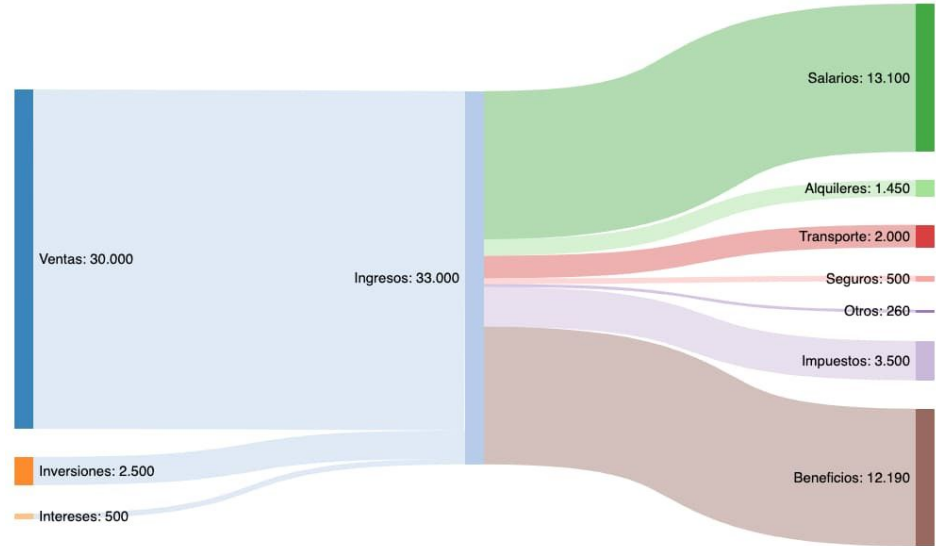
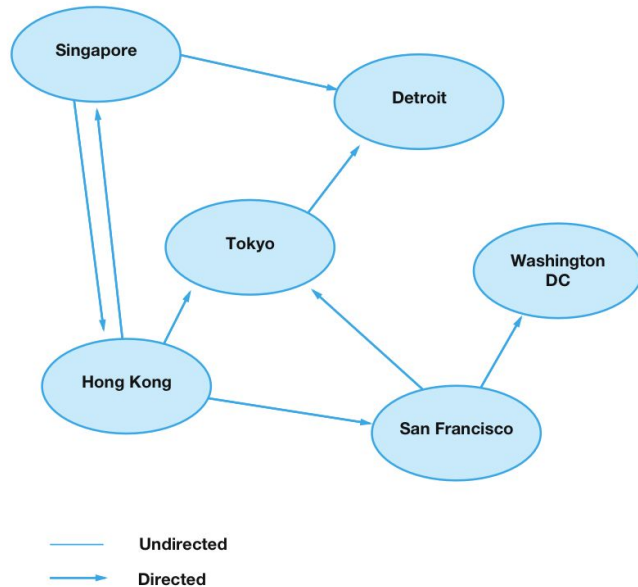
- Marca de áreas utilizada para agrupar elementos dentro de ella.



Marcas y canales

Marcas de conexión

- Marca de línea o áreas utilizada para relacionar 2 elementos.



Marcas y canales

Canal

- Propiedad visual
- Permite controlar la **apariencia** de las marcas para transmitir distintos datos.

➔ Position

➔ Horizontal



➔ Vertical



➔ Both



➔ Color



➔ Shape



➔ Tilt



➔ Size

➔ Length



➔ Area



➔ Volume



Marcas y canales - Ejemplo

Nuestra información la vamos a representar por un área circular (marca).



Podemos personalizar (canales) estos puntos con:

Tamaño



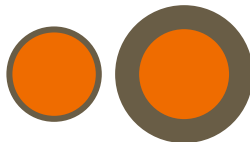
Color



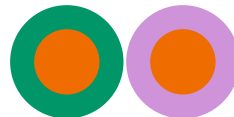
Posición



Tamaño Borde



Color Borde



Forma



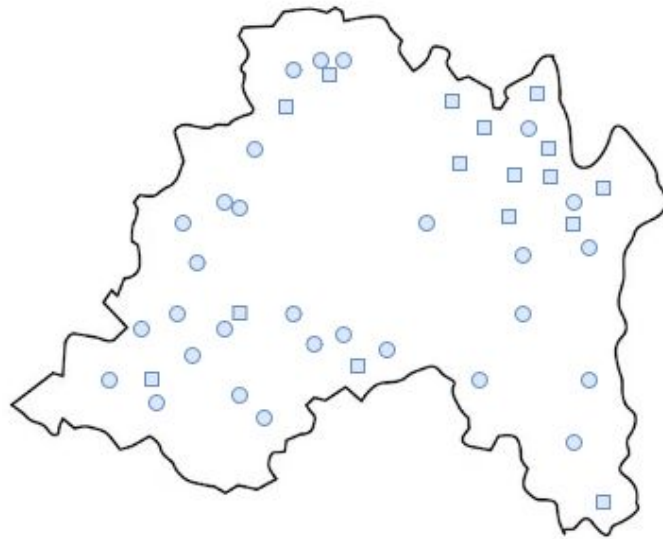
Marcas y canales

Tipos de canales

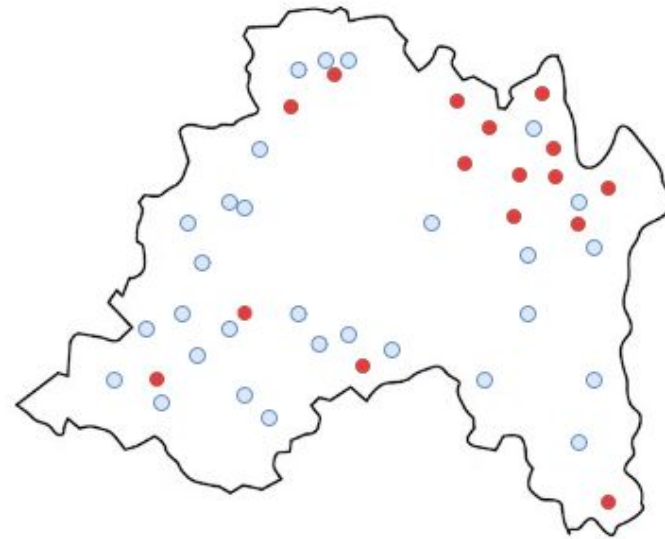
- El sistema de percepción humano tiene dos tipos de modalidades:
 - El *identity* channel permite discernir información sobre qué es algo o dónde se encuentra.
 - El *magnitude* channel, por otra parte, nos permite saber cuánto de ese algo existe.

Marcas y canales

Tipos de canales - *Identity channel*



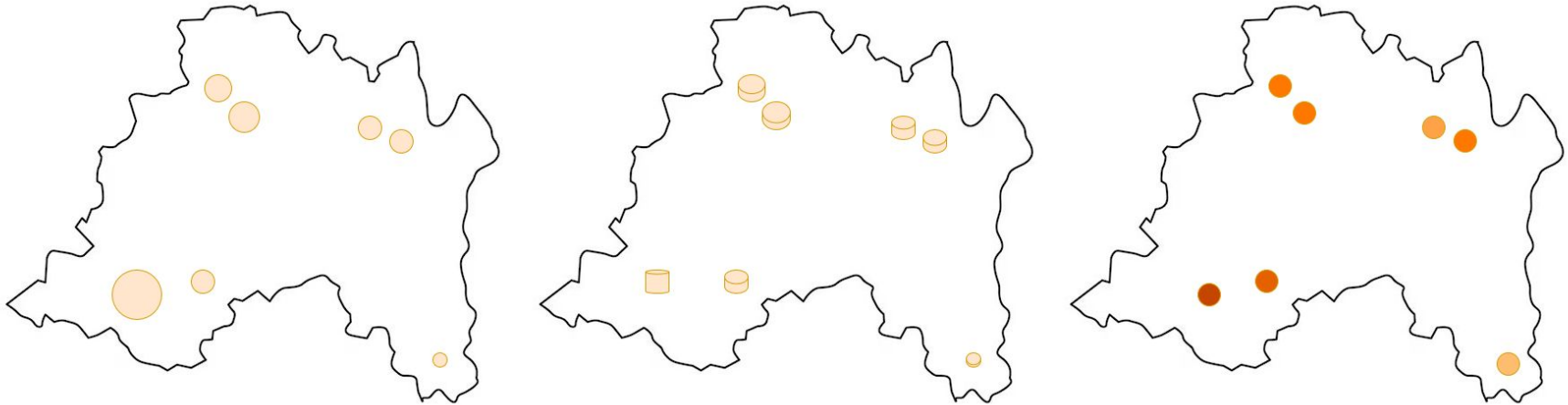
- Solo Copec
- Copec + Pronto



- Solo Copec
- Copec + Pronto

Marcas y canales

Tipos de canales - *Magnitude channel*



Principios visuales

- Principio de expresividad
- Principio de efectividad

Principios visuales

¿Cómo usarlos?

- No todos los canales son iguales: los mismos datos codificados con dos canales visuales distintos resultará en **información diferente**.
- **Dos principios** guían el uso de canales visuales: expresividad y efectividad

➔ Position

➔ Horizontal



➔ Vertical



➔ Both



➔ Color



➔ Shape



➔ Tilt



➔ Size

➔ Length



➔ Area



➔ Volume

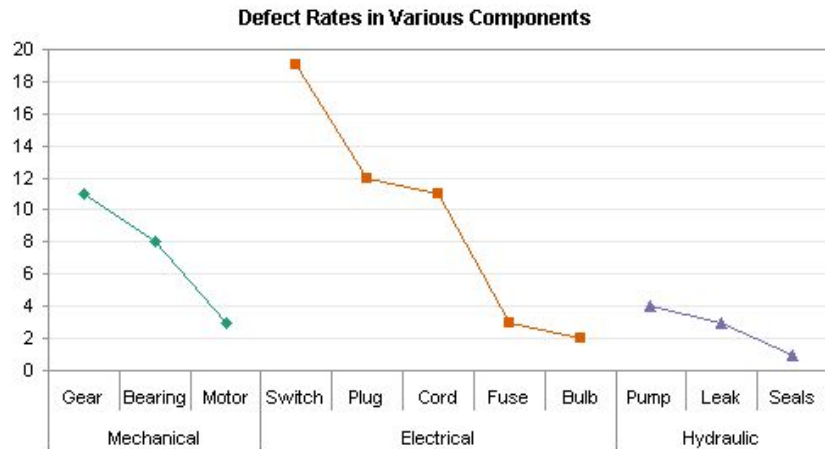


Principios visuales

Principio de expresividad

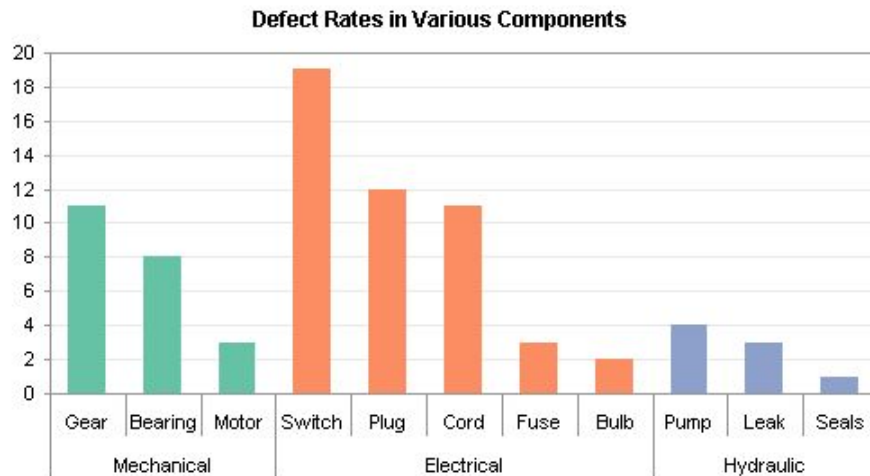
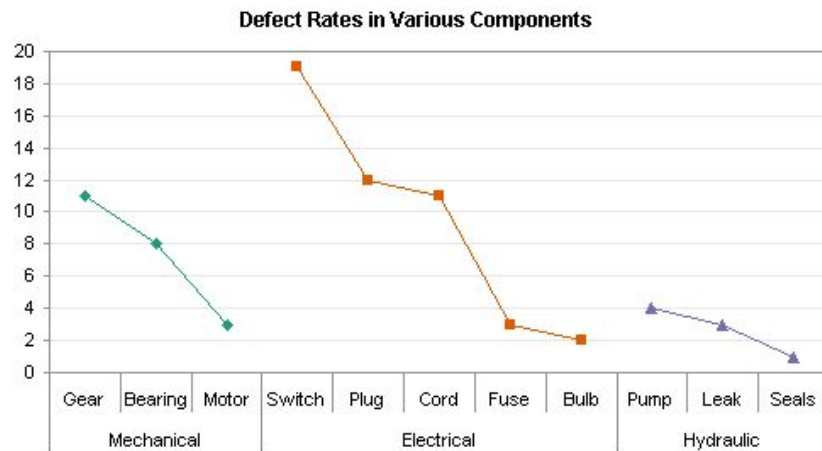
- Dicta que debe existir **coherencia** entre los canales/marcas utilizadas con el tipo de orden que tienen los datos.
 - Los datos que se pueden ordenar, deben utilizar canales que nuestro sistema perceptual entienda que tienen un orden.
 - Inversamente, no visualizar datos categóricos de una forma que se perciba que tienen un orden donde no lo hay.

Principios visuales - Ejemplos



Usar gráfico de línea con categorías, dando una sensación de orden para las distintas categorías.

Principios visuales - Ejemplos



Usar gráfico de línea con categorías, dando una sensación de orden para las distintas categorías.

Principios visuales

Principio de expresividad

- Dicta que debe existir **coherencia** entre los canales/marcas utilizadas con el tipo de orden que tienen los datos.
 - Los datos que se pueden ordenar, deben utilizar canales que nuestro sistema perceptual entienda que tienen un orden.
 - Inversamente, no visualizar datos categóricos de una forma que se perciba que tienen un orden donde no lo hay.

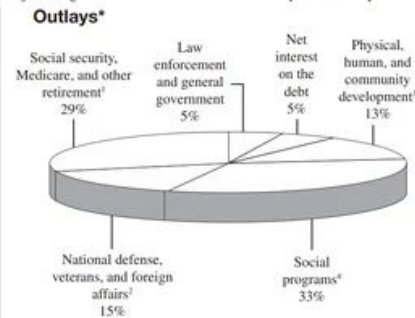
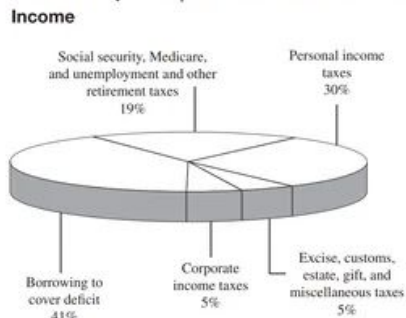
Principio de efectividad

- Dicta que el **atributos más importantes** (el mensaje principal) deben ser codificados con los **canales más efectivos**, para reducir error de percepción.

Principios visuales - Más ejemplos

Major Categories of Federal Income and Outlays for Fiscal Year 2021

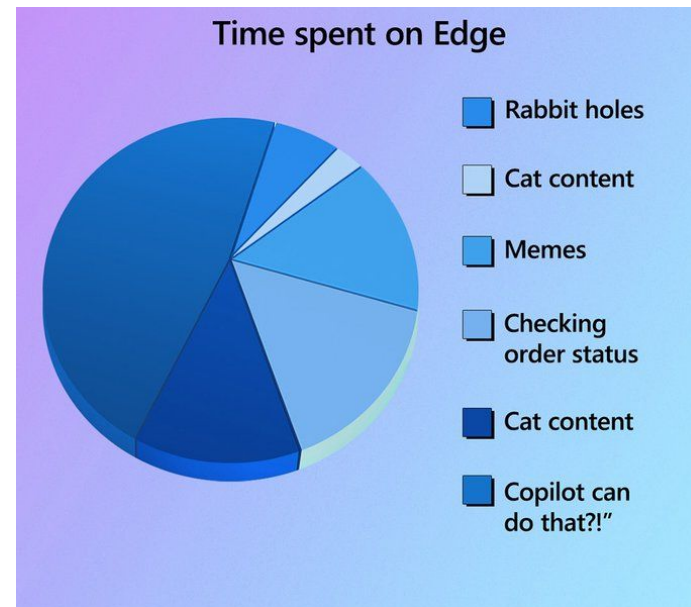
Income and Outlays. These pie charts show the relative sizes of the major categories of federal income and outlays for fiscal year 2021.



* Numbers may not total to 100% due to rounding.

El uso de volumen + perceptiva no es el más efectivo para comparar los valores

No cumple el **principio de efectividad**



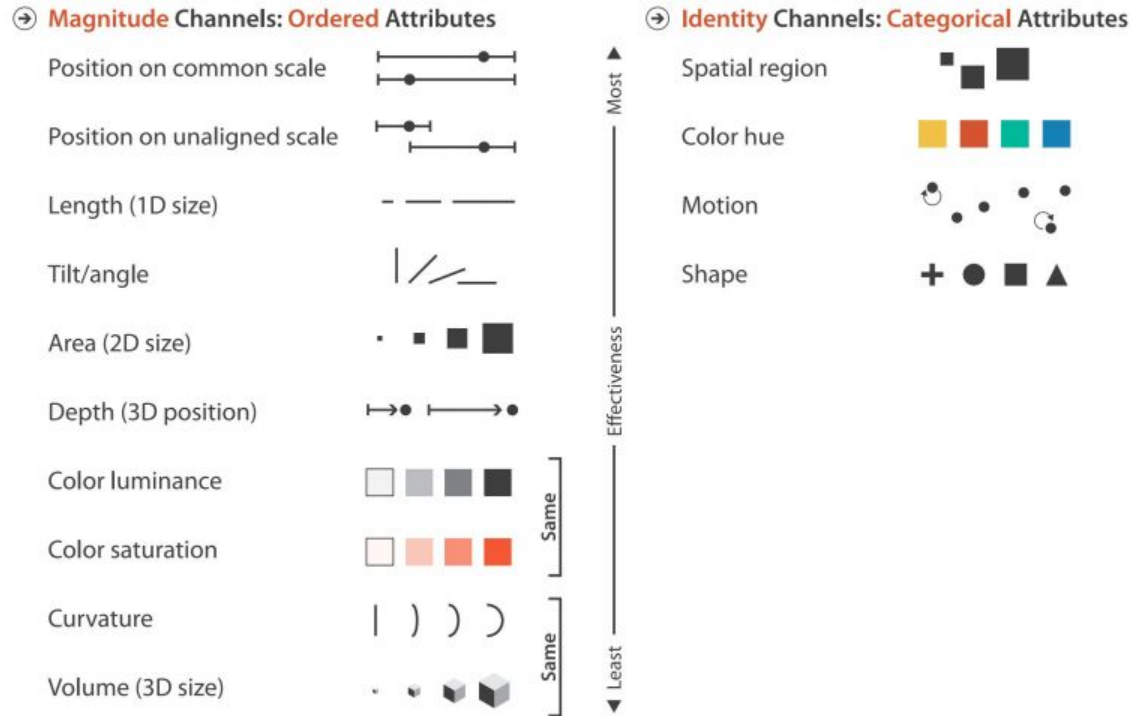
Se ocupa varias gamas de azules para datos categóricos que no tienen una relación de orden.

No cumple el **principio de expresividad**

Eficiencia de canales

Efectividad de canales

- Según el tipo de canal, se construyó un *ranking* de estos



Efectividad de canales

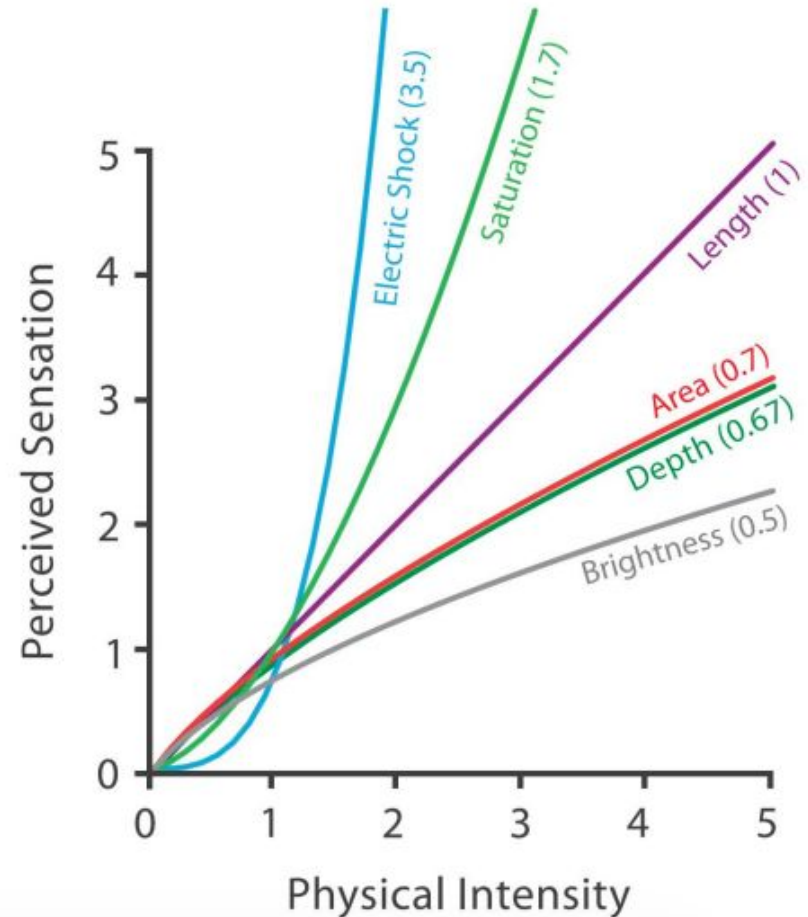
- Para analizar el espacio de canales posibles, hay que entender ciertas características de estas propiedades visuales.
 - ¿Cómo se justifica este *ranking*?
 - ¿Por qué hay canales mejores que otros?
 - ¿Cuánta información puede codificar un canal?
 - ¿Pueden ser usados de forma independiente o podría haber interferencia entre ellos?
- Responderemos a estas preguntas, estudiando ciertos criterios:
 - El criterio de *accuracy*.
 - El criterio de *discriminability*.
 - El criterio de *separability*.
 - La habilidad de ofrecer *visual popout*

Efectividad de canales

Accuracy (Stevens's power law 1975)

Modificación de un canal VS cuánto se **percibe** el cambio en dicho canal

Steven's Psychophysical Power Law: $S = I^N$

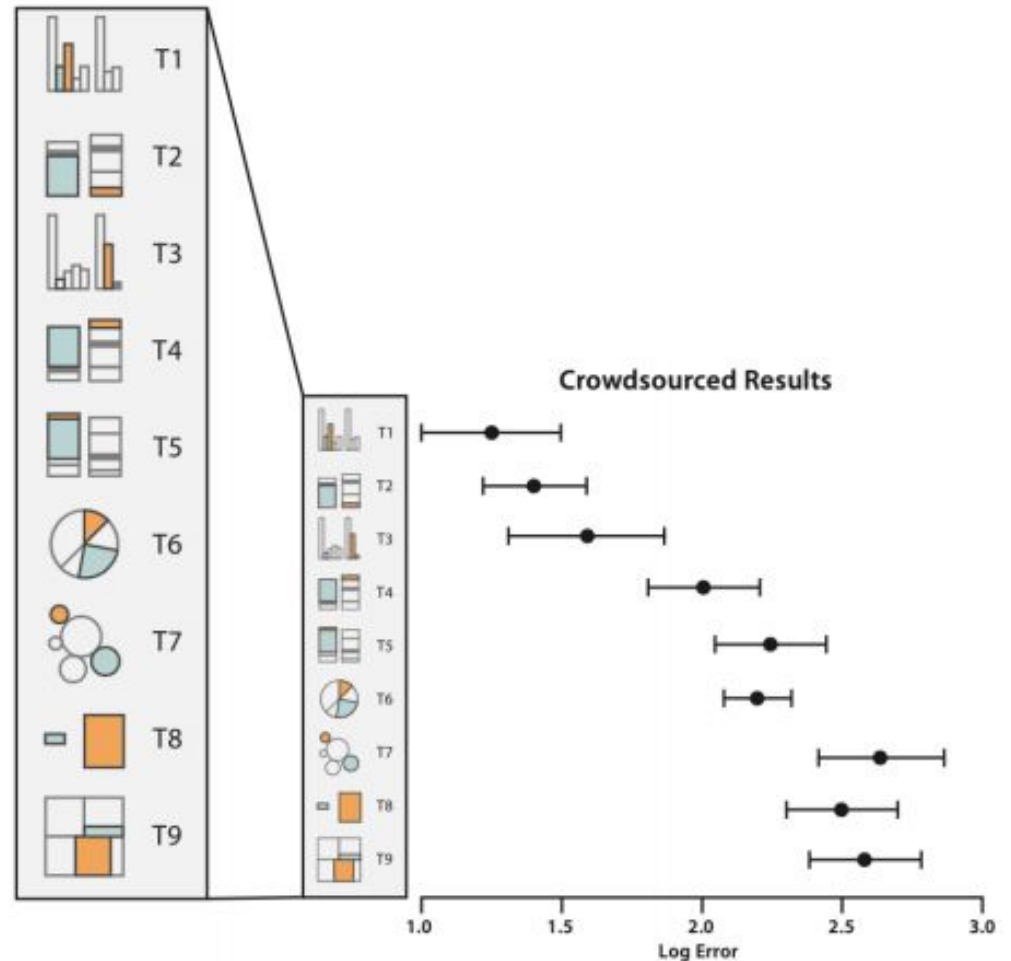


Efectividad de canales

Accuracy

Existen estudios para clasificar canales visuales empíricamente por su efectividad para transmitir valores cuantitativos.

En 1984 se hizo el primero estudio por [Cleveland & McGill \(1984\)](#). Luego, se volvió a realizar el 2010 de forma online por [Heer & Bostock \(2010\)](#)



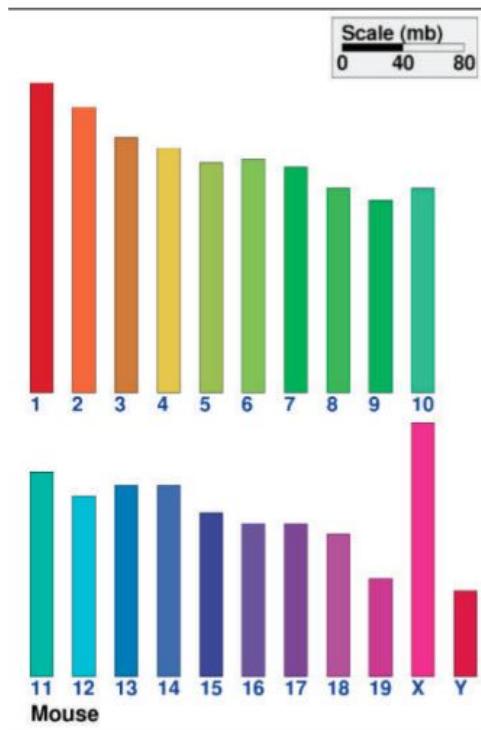
Efectividad de canales

Discriminability

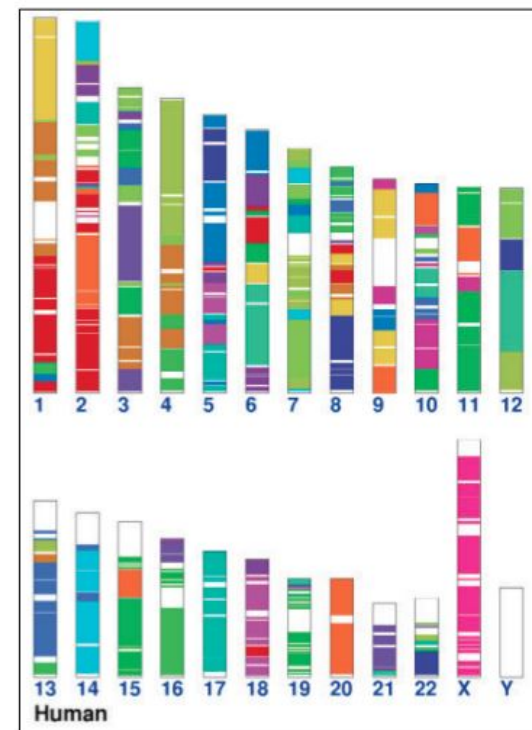
Es importante considerar cuánta información puede codificar un canal.

Es importante definir cuántos **bins están disponibles** para ser usados en un canal visual, en donde cada bin es un paso (o nivel) distinguible del anterior o siguiente valor.

Ejemplo: color



(a)



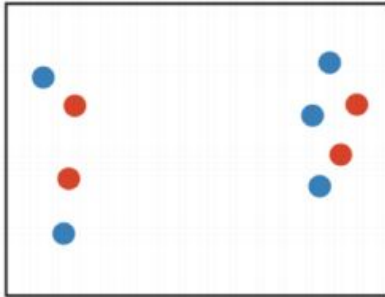
(b)

Efectividad de canales

Separability

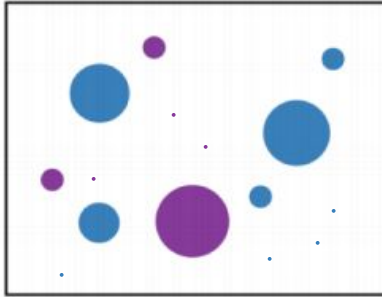
No es posible tratar a los canales de forma independiente, puesto que generalmente tendremos dependencias e interacciones entre ellos.

Position
+ Hue (Color)



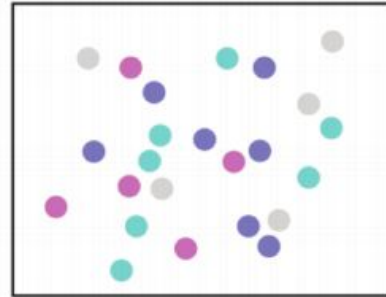
Fully separable

Size
+ Hue (Color)



Some interference

Red
+ Green



Major interference

Efectividad de canales

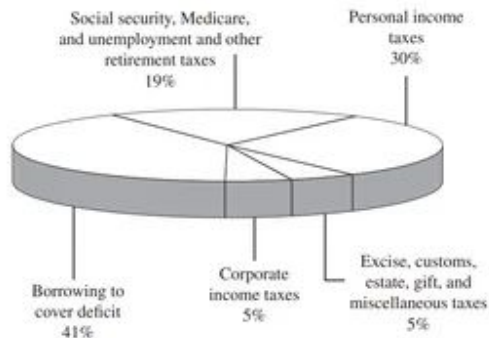
Separability

No es posible tratar a los canales de forma independiente, puesto que generalmente tendremos dependencias e interacciones entre ellos.

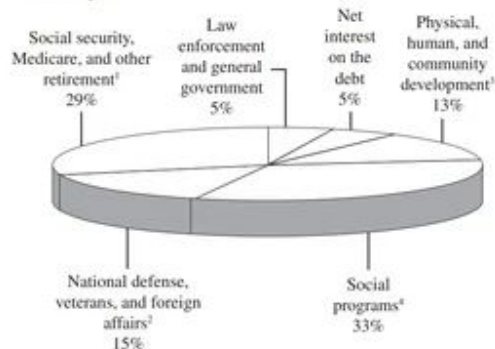
Major Categories of Federal Income and Outlays for Fiscal Year 2021

Income and Outlays. These pie charts show the relative sizes of the major categories of federal income and outlays for fiscal year 2021.

Income



Outlays*



* Numbers may not total to 100% due to rounding.

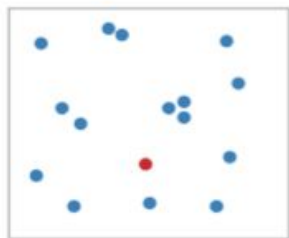
Efectividad de canales

Visual popout

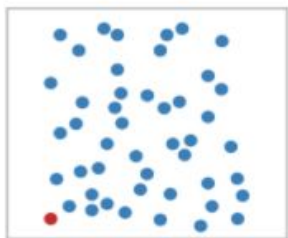
Muchos canales ofrecen un efecto de *popout*, donde un elemento distinto se diferencia de forma inmediata (recordemos la sección preatentiva).

Ser un canal con buen "*visual popout*" es que el tiempo que nos toma encontrar el objeto diferente (casi) no depende de la cantidad de los distractores.

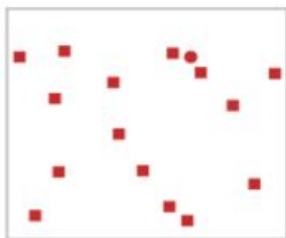
¿Dónde está el punto **rojo**?



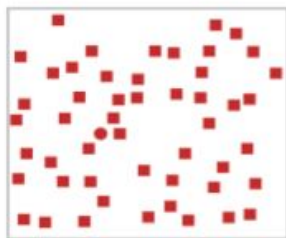
(a)



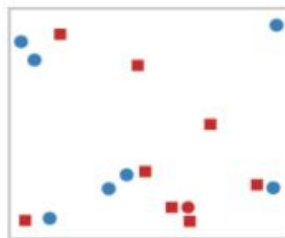
(b)



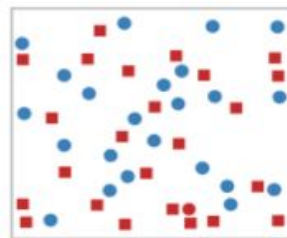
(c)



(d)



(e)

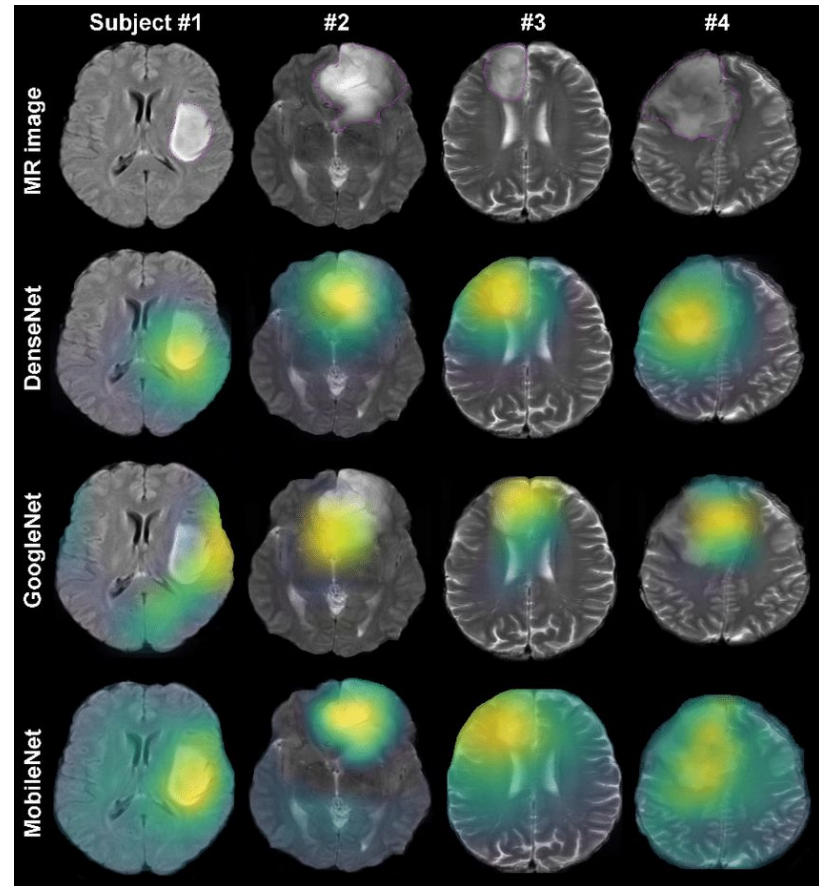


(f)

Efectividad de canales

Visual popout

Entregar el resultado de donde un modelo de *Deep Learning* identificó un tumor.



Efectividad de canales

➔ Magnitude Channels: Ordered Attributes

Position on common scale 

Position on unaligned scale 

Length (1D size) 

Tilt/angle 

Area (2D size) 

Depth (3D position) 

Color luminance 

Color saturation 

Curvature 

Volume (3D size) 

▲ Most

Effectiveness

▼ Least

➔ Identity Channels: Categorical Attributes

Spatial region 

Color hue 

Motion 

Shape 

Efectividad de canales - Ranking 🧐🧐 🧐🧐

🧐 El ranking no es absoluto.

Lectura recomendada adicional:

Bertini, Enrico, Michael Correll, and Steven Franconeri. "[Why shouldn't all charts be scatter plots? Beyond precision-driven visualizations.](#)" 2020 IEEE Visualization Conference (VIS). IEEE, 2020..

¿Cómo diseñar una visualización?

Principios de diseño

¿Cómo diseñar una visualización?

- El espacio de posibles soluciones es **enorme**. Ejemplo: [1 dataset. 100 visualizations.](#)
- Muchas decisiones de diseños tienen a dificultar el mensaje... son **inefectivos**.
- Existen **pocas verdades** en esta disciplina y **validar** un diseño de visualización es un proceso **sumamente difícil**.
- No hay un claro método para optimizar, pero si existen **guidelines** para apoyarte.

¿Cómo diseñar una visualización?

- El espacio de posibles soluciones es **enorme**. Ejemplo: [1 dataset. 100 visualizations.](#)
- Muchas decisiones de diseños tienen a dificultar el mensaje... son **inefectivos**.
- Existen **pocas verdades** en esta disciplina y **validar** un diseño de visualización es un proceso **sumamente difícil**.
- No hay un claro método para optimizar, pero si existen **guidelines** para apoyarte.

Malos gráficos hasta el día de hoy...



Malos gráficos hasta el día de hoy...

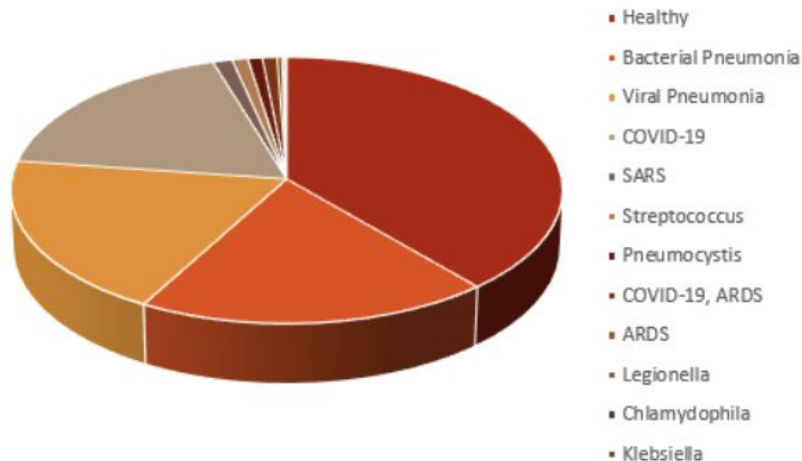


Fig. 1. CXR images distribution for each infection type in the dataset



Principios de diseño ...

... relacionados con el uso correcto de canales

- Factor de la mentira (*Lie factor*)
- Ejes engañosos
- No al 3D injustificado
- Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

... relacionados con el diseño de la visualización

- Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)
- Consistencia interna y externa
- Autocontención

... relacionados con el uso correcto de canales

... relacionados con el uso correcto de canales

- Principios de diseño relacionados con una correcta elección de canales o la forma que se están mostrando en la visualización.
- Vamos a analizar 4 principios:
 - Factor de la mentira (*Lie factor*) propuesto por Edward Tufte
 - Ejes engañosos
 - No al 3D y 2D injustificado
 - Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*).

... relacionados con el uso correcto de canales

Factor de la mentira (*lie factor*)

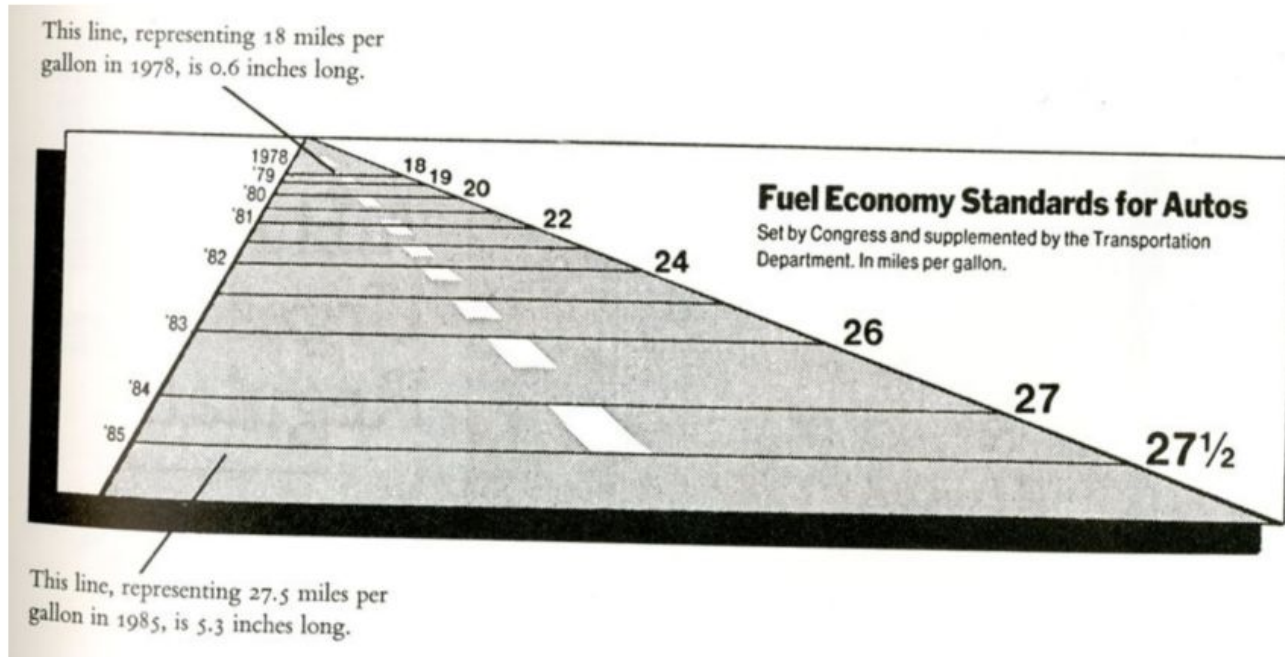
$$\text{Lie factor} = \frac{\text{size effect in graphic}}{\text{size effect in data}}$$

- El espíritu de este principio es que **visualmente entendamos lo mismo que declaran los datos.**
- La tasa de cambio entre los datos debe ser fielmente reflejada por el efecto que se muestra gráficamente.
- En nuestras visualizaciones, buscamos llegar que esta proporción sea 1.
- Cuando no ocurre esto, no esperar que el usuario realice comparaciones precisas de los datos.

... relacionados con el uso correcto de canales

Factor de la mentira (*lie factor*)

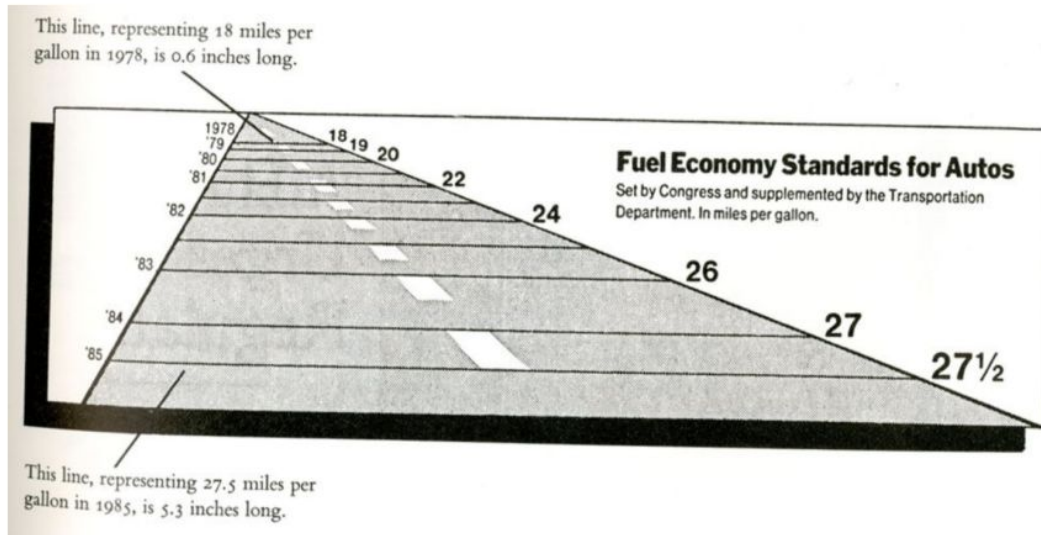
Cuántas millas por galón se logran transitar a medida que pasan los años



... relacionados con el uso correcto de canales

Factor de la mentira (*lie factor*)

Cuántas millas por galón se logran transitar a medida que pasan los años



$$\text{Lie Factor} = \frac{\frac{5.3 - 0.6}{0.6}}{\frac{27.5 - 18}{18}} = 14.8$$

... relacionados con el uso correcto de canales

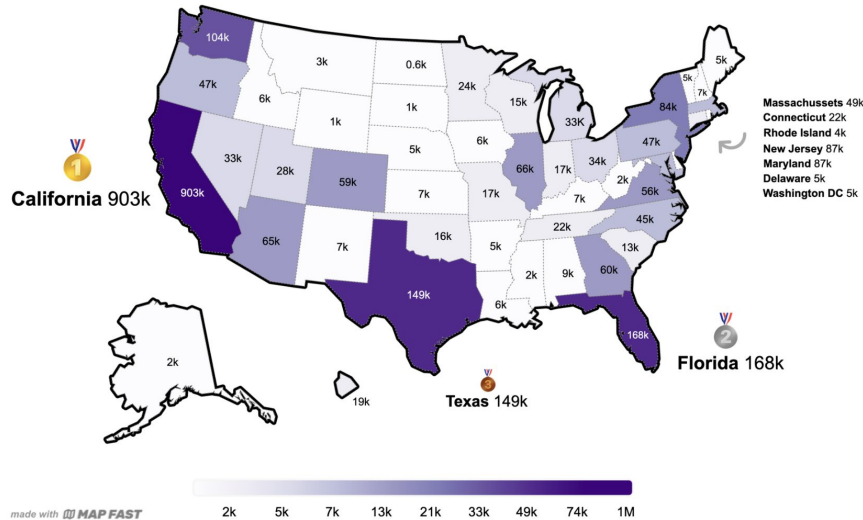
Factor de la mentira (*lie factor*)

Registered Electric Vehicules (EV) USA

Light-Weight Vehicle Registration Counts by State, 2022

Only electric : not hybrid, not plug-in hybrid...

source : <https://afdc.energy.gov/vehicle-registration>



... relacionados con el uso correcto de canales

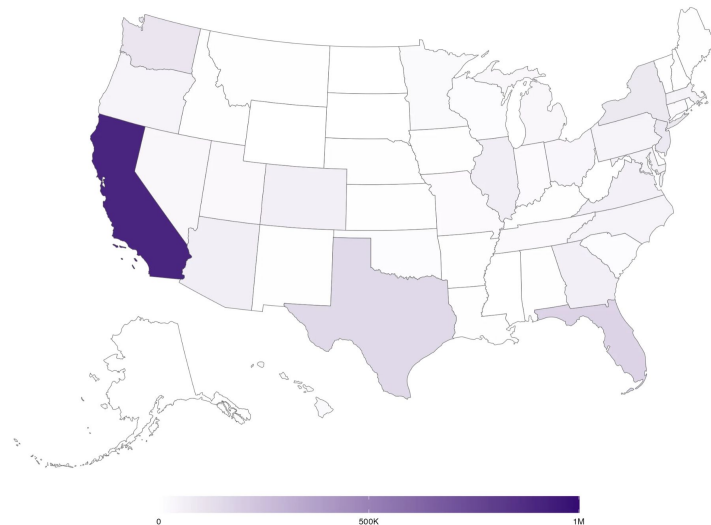
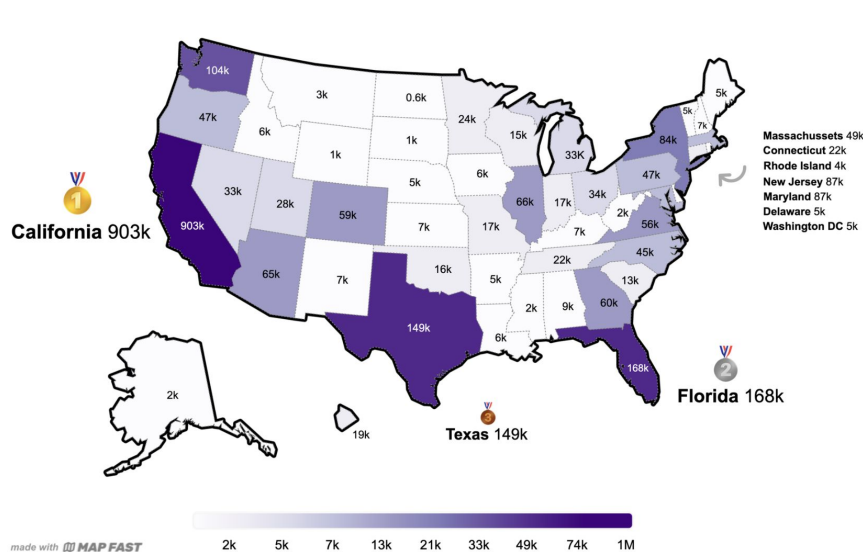
Factor de la mentira (*lie factor*)

Registered Electric Vehicules (EV) USA

Light-Weight Vehicle Registration Counts by State, 2022

Only electric : not hybrid, not plug-in hybrid...

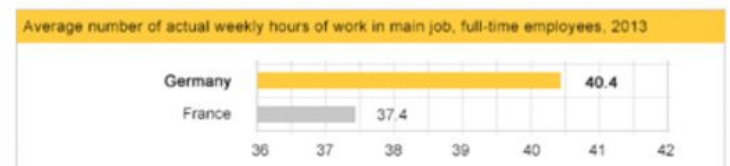
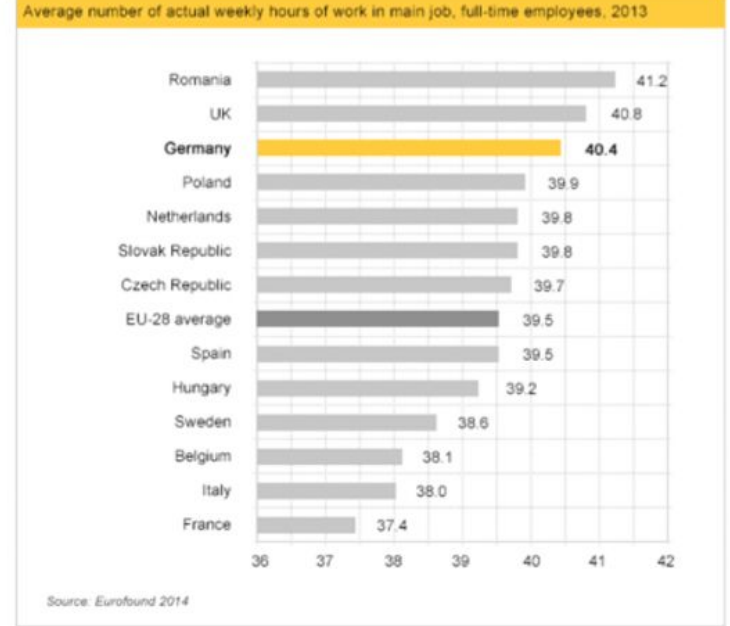
source : <https://afdc.energy.gov/vehicle-registration>



... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos

- Fenómeno ocurrido dentro del *Lie Factor* cuando el origen de una diferencia en percepción es producto a un mal uso de ejes.
- Si este tipo de visualización se ve muy rápido, las personas no alcanzan a determinar ese cambio de eje.



... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos



... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos



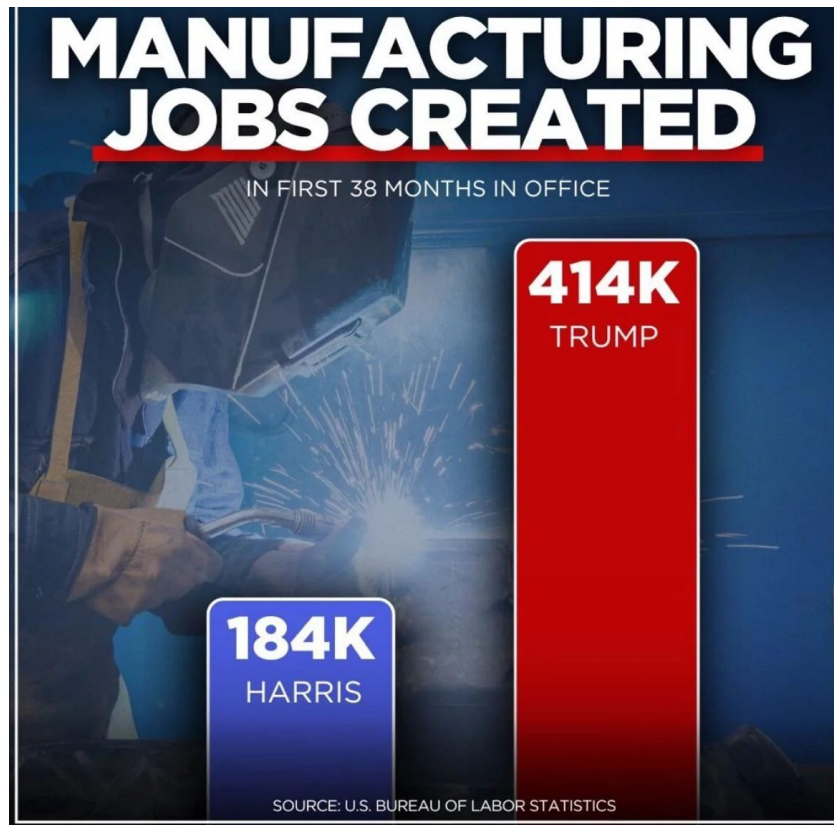
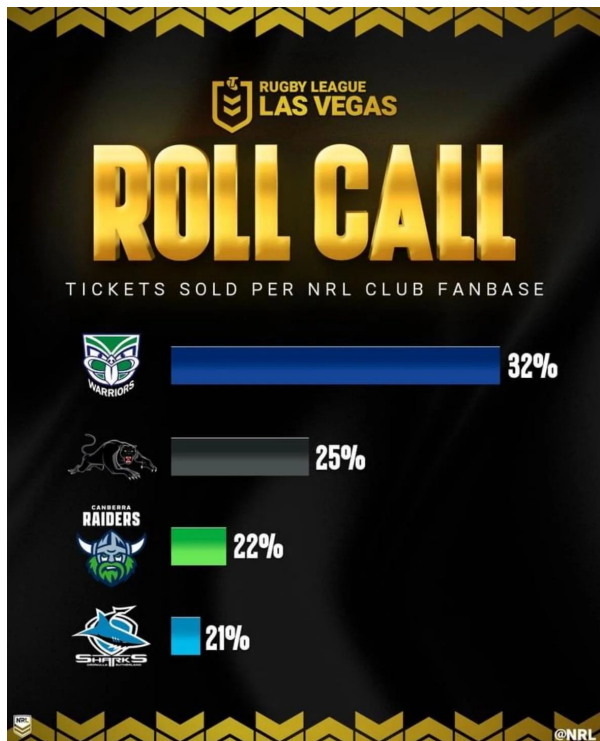
... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos



... relacionados con el uso correcto de canales

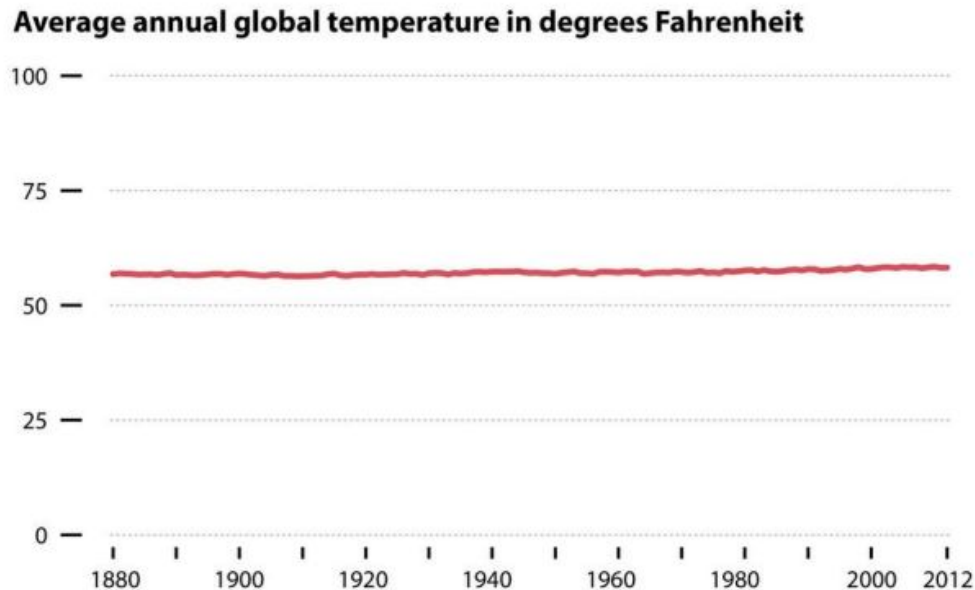
Lie factor → Ejes engañosos



... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos

Mostrar el cero en el eje también puede ser engañoso, ya que se **intenta ocultar la tasa con la que ocurren los cambios**.

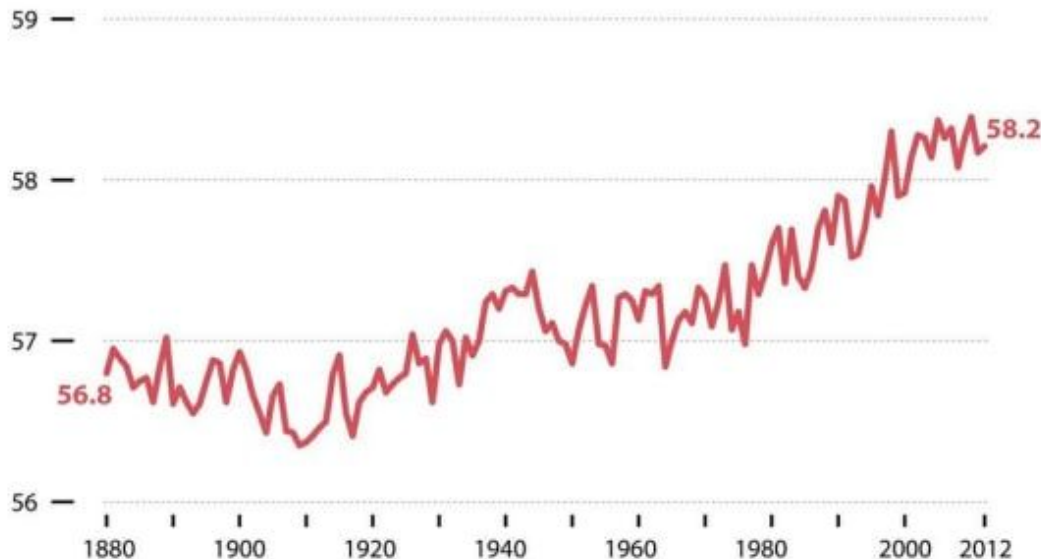


... relacionados con el uso correcto de canales

Lie factor → Ejes engañosos

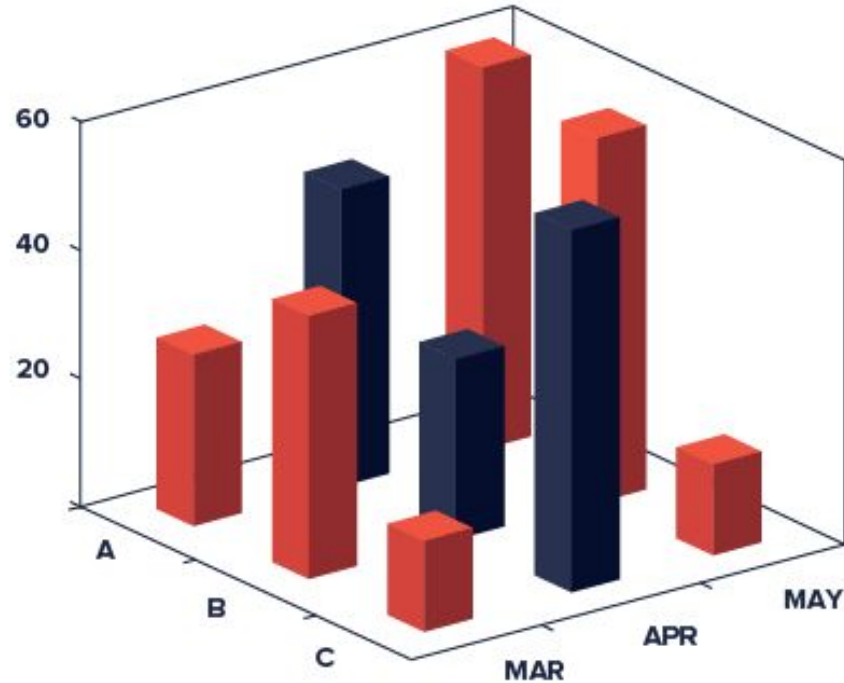
Esta es una **representación más correcta** de lo que ocurre con la temperatura promedio global de nuestro planeta ya que **no es importante la magnitud, sino que el cambio.**

Average annual global temperature in degrees Fahrenheit



... relacionados con el uso correcto de canales

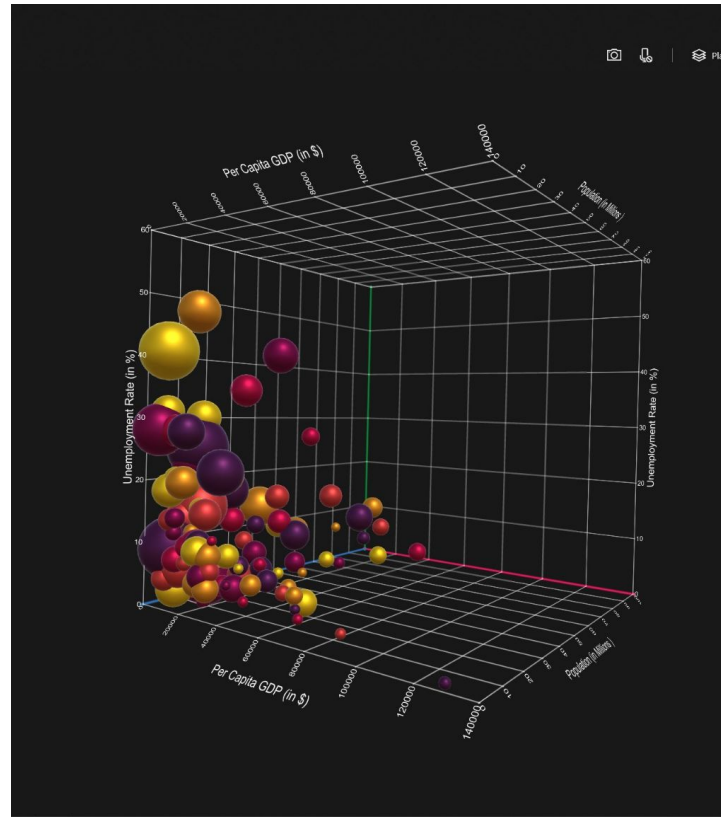
No al 3D injustificado



... relacionados con el uso correcto de canales

No al 3D injustificado

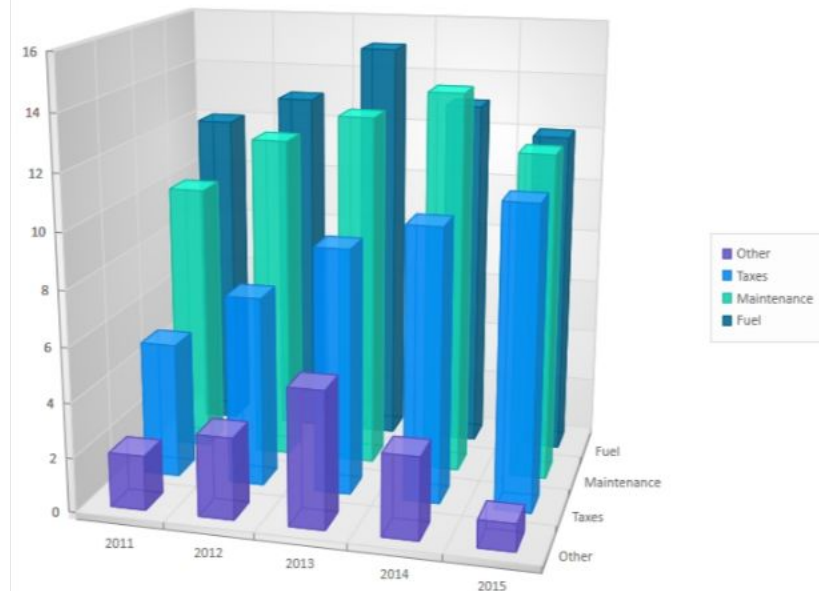
- **Oclusión:** cuando elementos quedan ocultos detrás de otros
- Si bien es posible agregar algún tipo de navegación interactiva, el costo asociado a esto es el tiempo



... relacionados con el uso correcto de canales

No al 3D injustificado

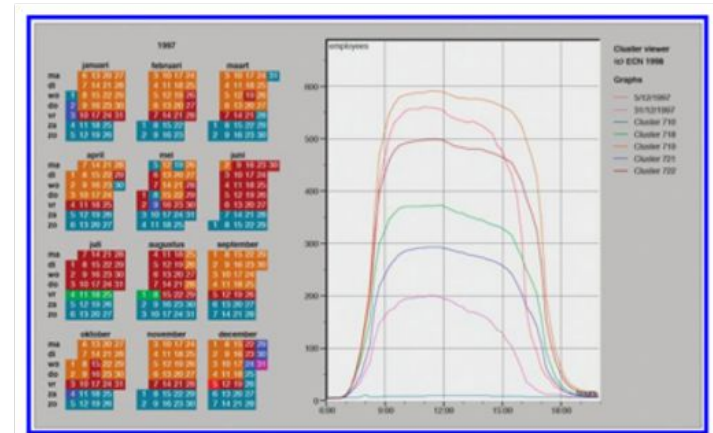
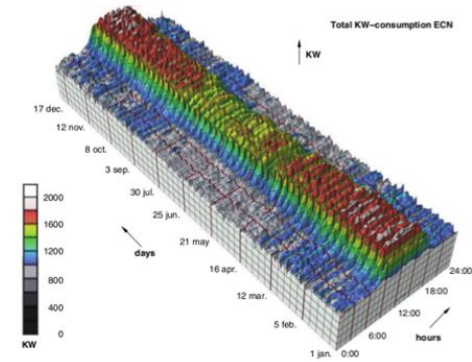
- **Distorsión por perspectiva:** cuando los objetos que están a mayor distancia se perciben más pequeños
- Por la perspectiva (y también por la oclusión), cuesta comparar los tamaños de las barras



... relacionados con el uso correcto de canales

No al 3D injustificado

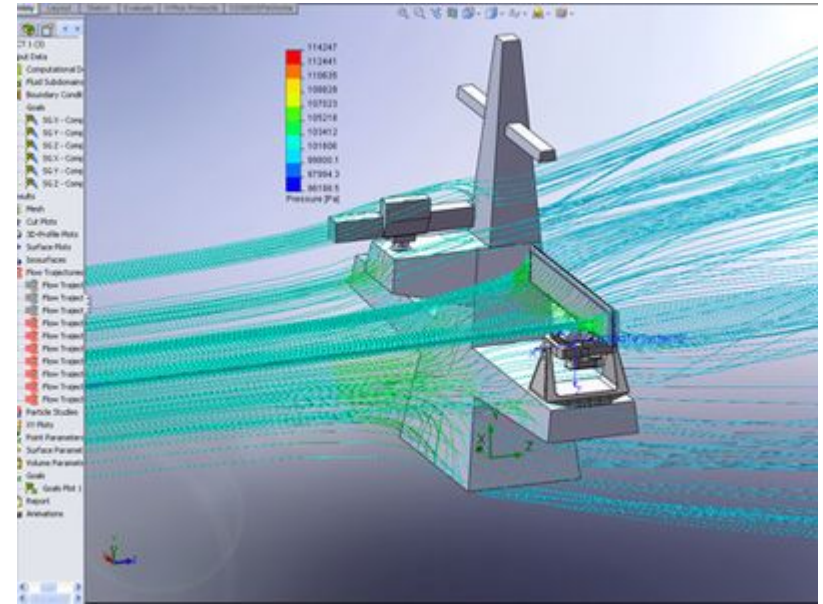
- **Distorsión por perspectiva:** cuando los objetos que están a mayor distancia se perciben más pequeños
- La idea es buscar alternativas a usar una tercera dimensión en la visualización



... relacionados con el uso correcto de canales

No al 3D injustificado

Existen situaciones donde sí se justificará usar exclusivamente 3D



... relacionados con el uso correcto de canales

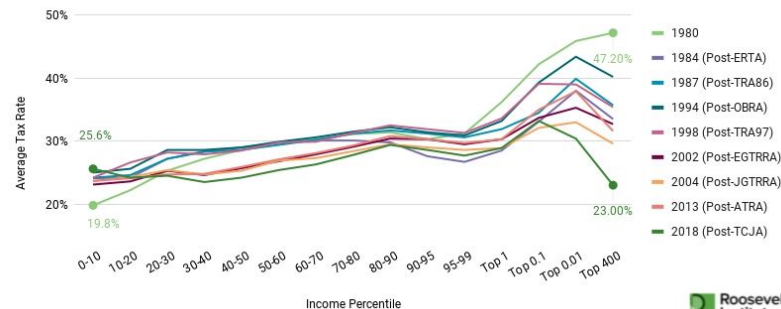
Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

Algunos defienden que el aspecto más crucial de una visualización se debería transmitir incluso en blanco y negro (o escala de grises).

Se sugiere que el color sea un **canal secundario** y dentro de este, que uno varíe la saturación o luminosidad de los colores.

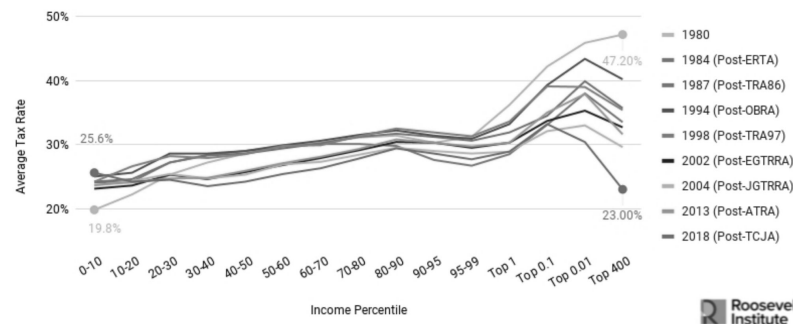
Average Tax Rates by Income Group after Tax Legislation between 1980 and 2018

While tax rates at the bottom have stayed relatively stable, or slightly increased, since 1980, tax rates for the wealthy have severely declined.



Average Tax Rates by Income Group after Tax Legislation between 1980 and 2018

While tax rates at the bottom have stayed relatively stable, or slightly increased, since 1980, tax rates for the wealthy have severely declined.

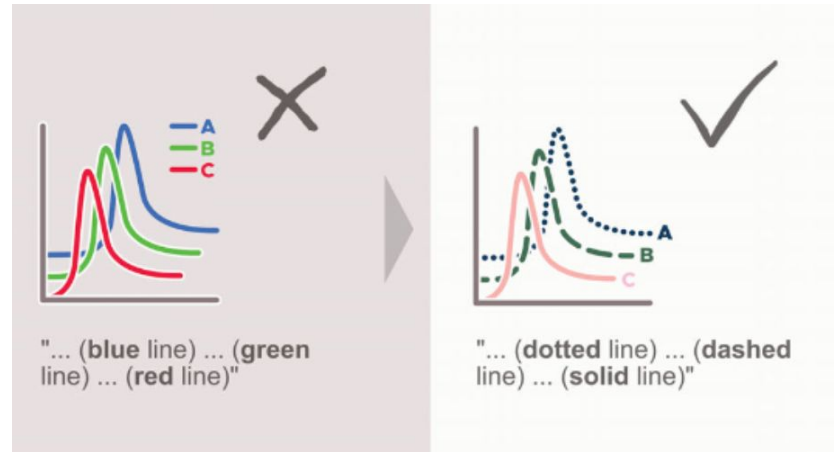


... relacionados con el uso correcto de canales

Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

Algunos defienden que el aspecto más crucial de una visualización se debería transmitir incluso en blanco y negro (o escala de grises).

Se sugiere que el color sea un **canal secundario** y dentro de este, que uno varíe la saturación o luminosidad de los colores.



... relacionados con el uso correcto de canales

Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

Algunos defienden que el aspecto más crucial de una visualización se debería transmitir incluso en blanco y negro (o escala de grises).

Se sugiere que el color sea un **canal secundario** y dentro de este, que uno varíe la saturación o luminosidad de los colores.

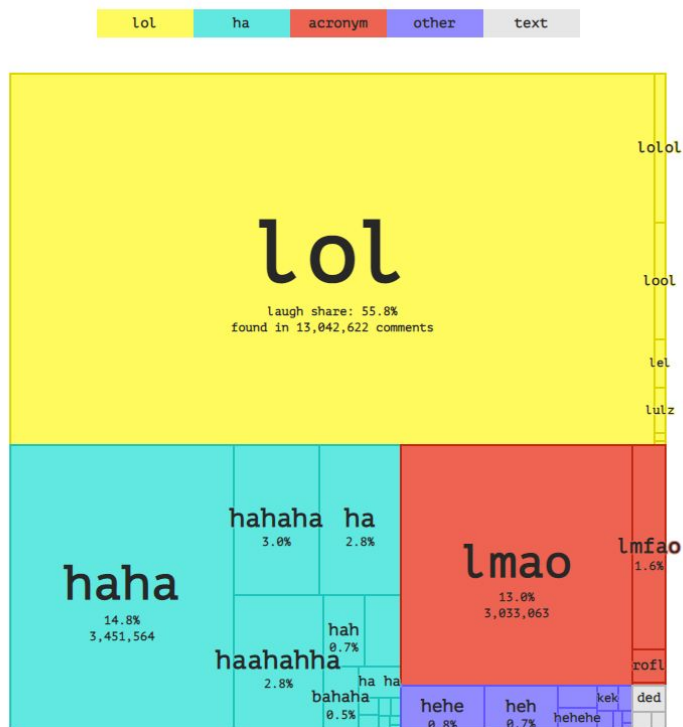
Este principio busca evitar este caso.



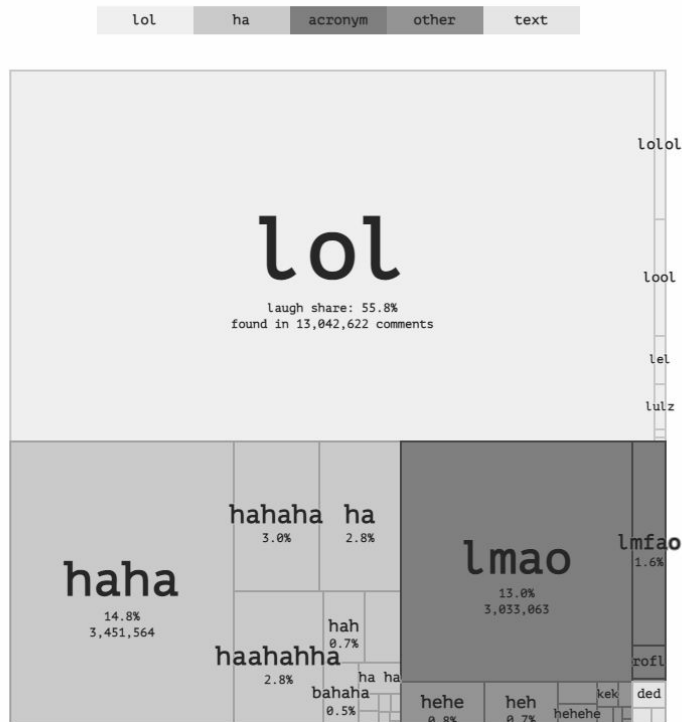
... relacionados con el uso correcto de canales

Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

2019 usage share of laughs by category on Reddit



2019 usage share of laughs by category on Reddit



Fuente: [Laughing online](#)

... relacionados con diseño gráfico

... relacionados con diseño gráfico

- Principios de diseño relacionados con el diseño de las visualizaciones y documentos que incluyan estas.
- Vamos a analizar 3 principios:
 - Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*) propuesto por Edward Tufte
 - Consistencia (interna y externa).
 - Autocontención.

... relacionados con diseño gráfico

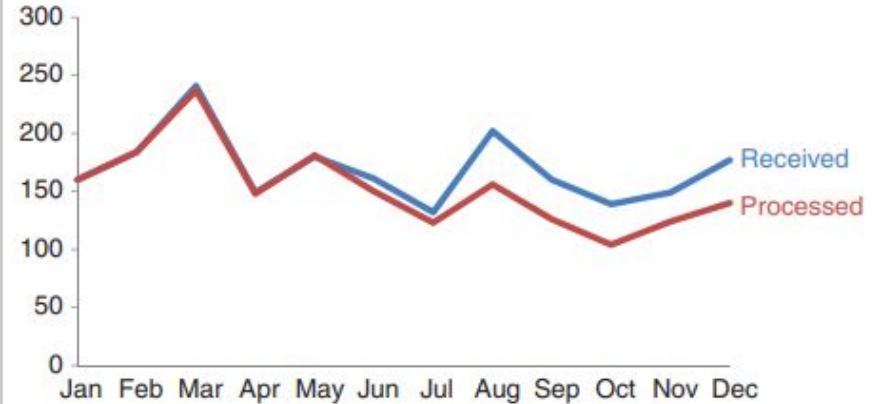
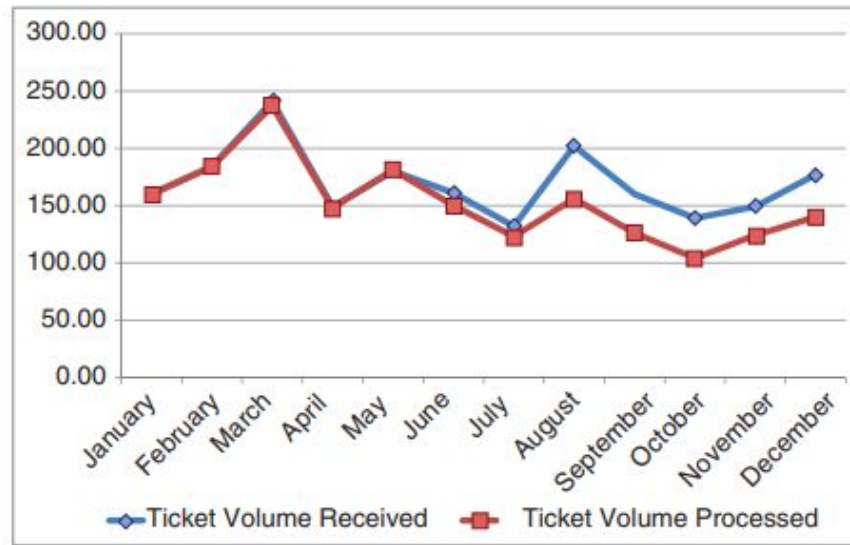
Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)

$$\text{Data-Ink Ratio} = \frac{\text{Data ink}}{\text{Total ink used in graphic}}$$

- El espíritu de este principio es que **el uso de cada píxel en una visualización esté justificado.**
- Cada marca/canal que usemos tenga una razón por la cual se está usando.
- Si tenemos una tasa de 1, significa que hemos justificado cada pixel de nuestra visualización.

... relacionados con diseño gráfico

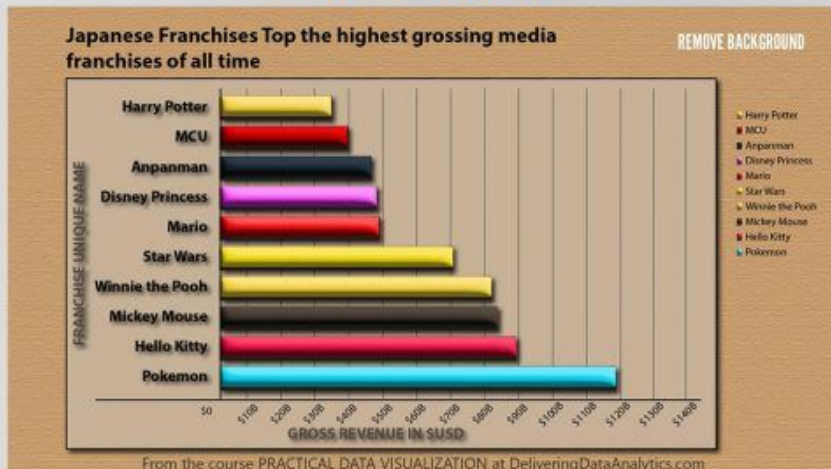
Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)



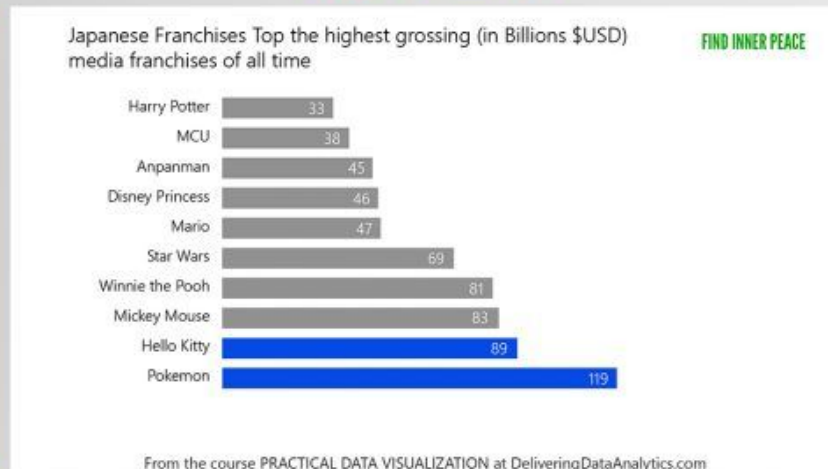
... relacionados con diseño gráfico

Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)

BEFORE

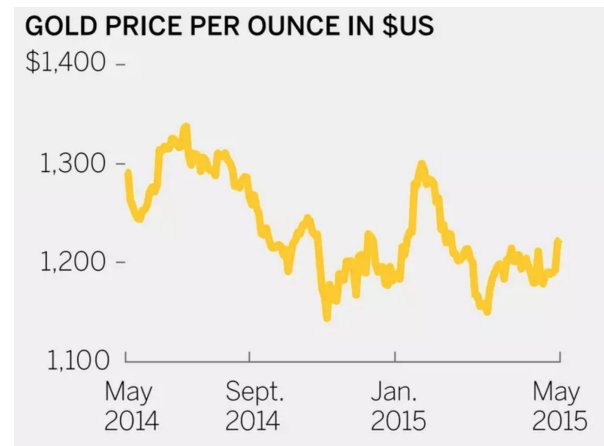
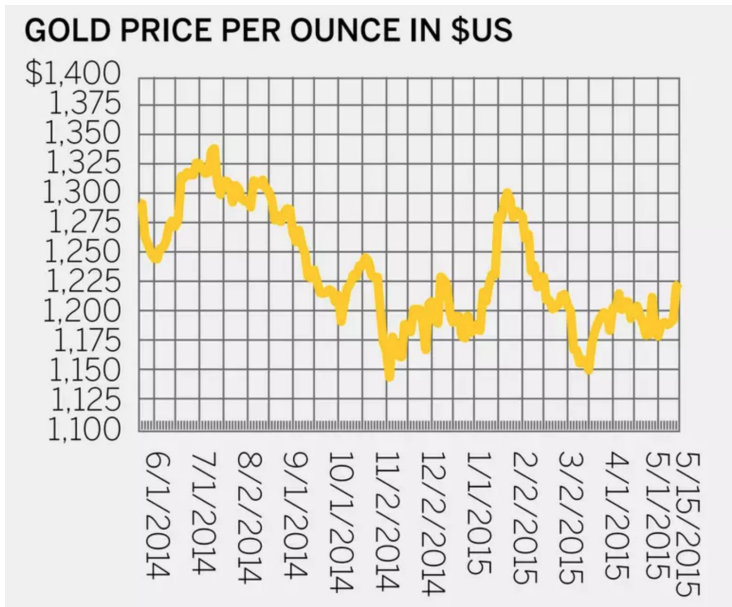


AFTER



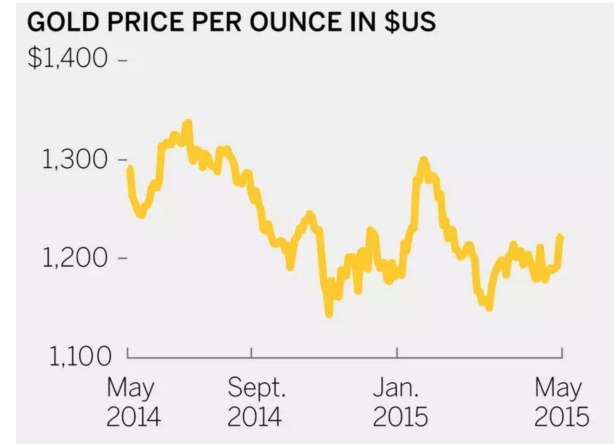
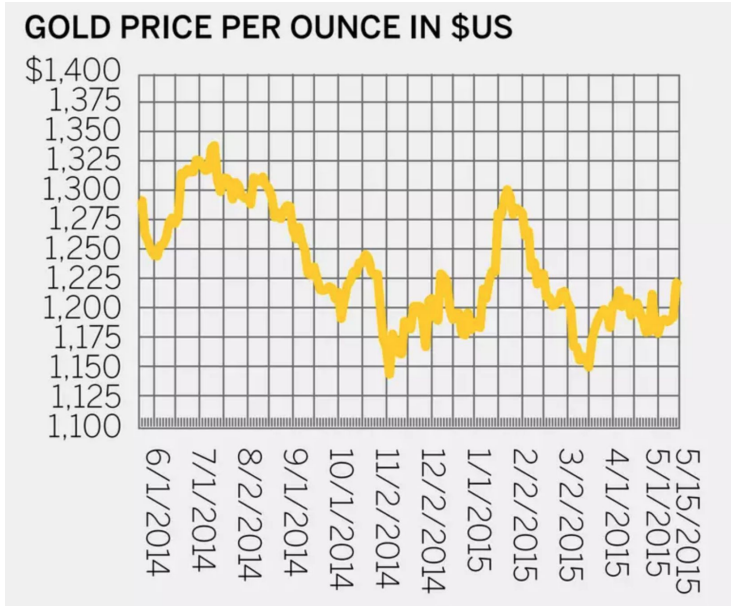
... relacionados con diseño gráfico

Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)



... relacionados con diseño gráfico

Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)



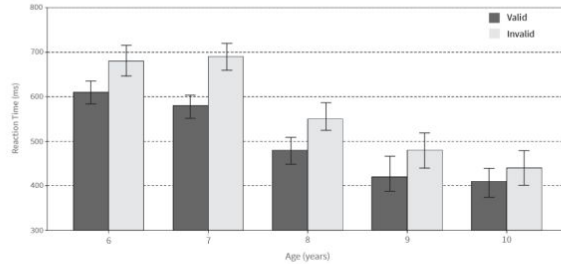
Evaluemos qué elementos de una visualización son necesarios y cuáles no.

... relacionados con diseño gráfico

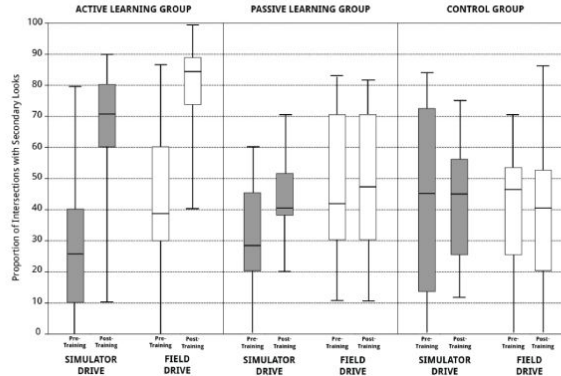
Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)

Low Data-Ink

Bar graph



Boxplot

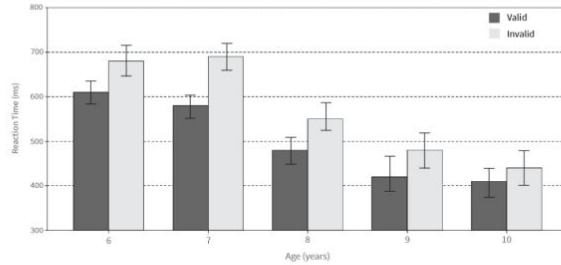


... relacionados con diseño gráfico

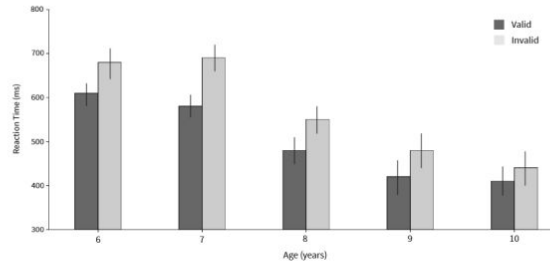
Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)

Bar graph

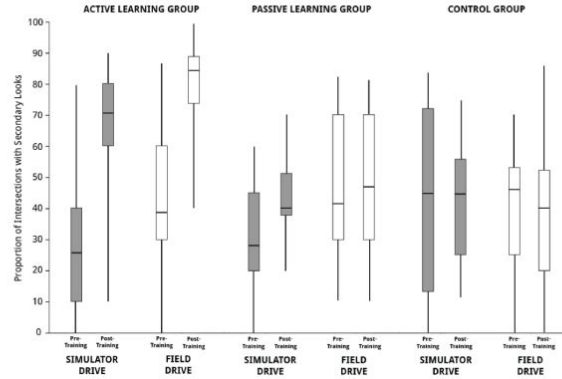
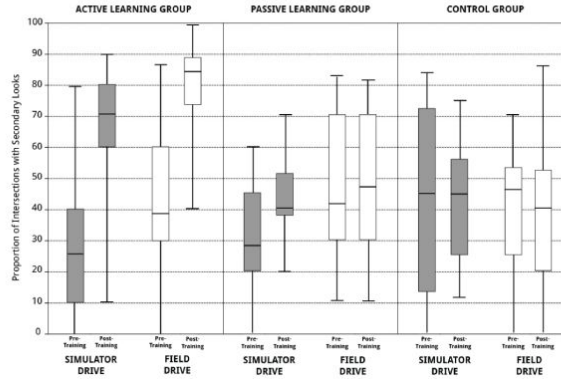
Low Data-Ink



Medium Data-Ink



Boxplot

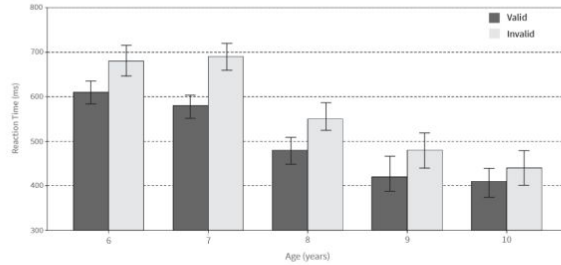


... relacionados con diseño gráfico

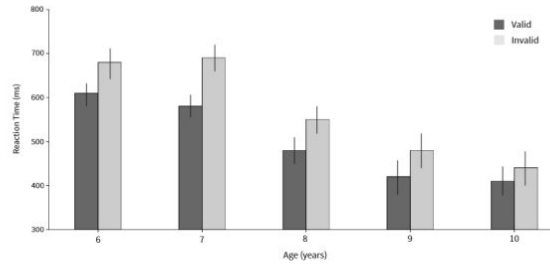
Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)

Bar graph

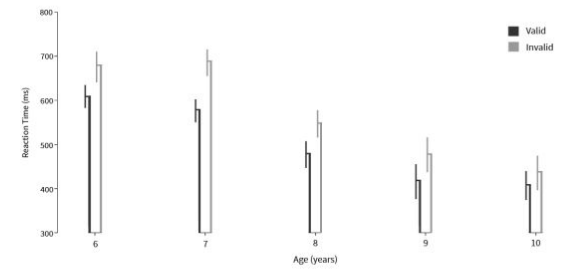
Low Data-Ink



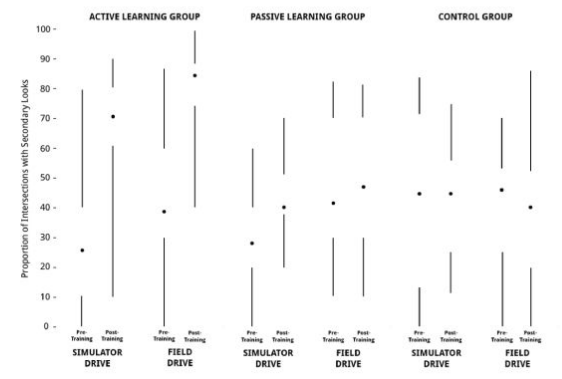
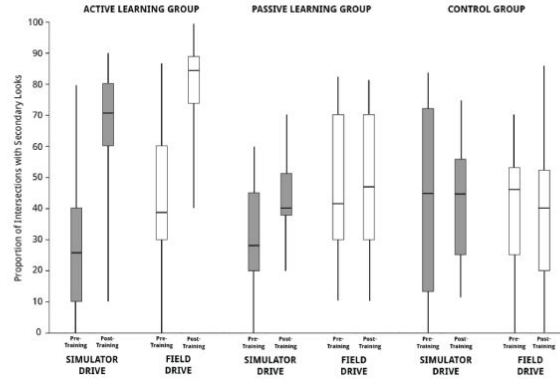
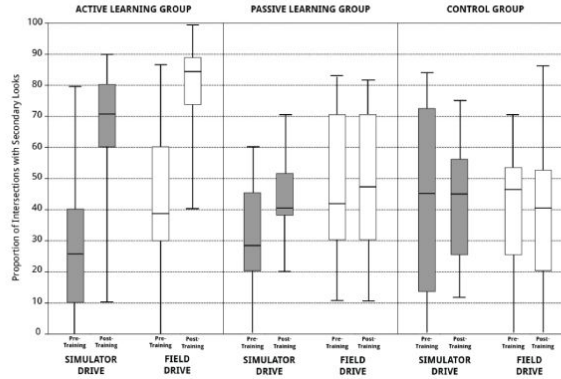
Medium Data-Ink



High Data-Ink



Boxplot

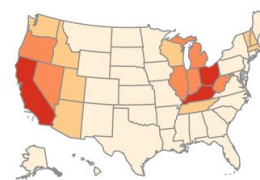
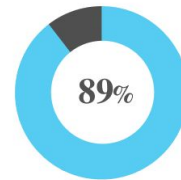
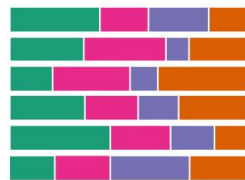
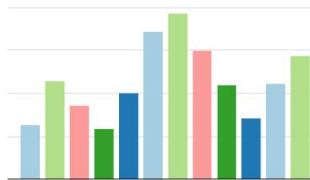


... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - interna

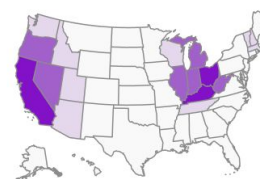
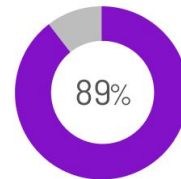
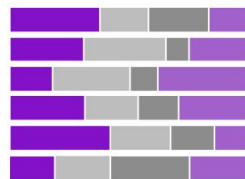
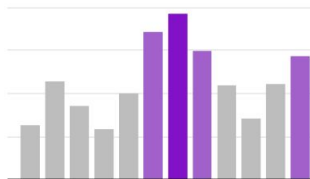
Don't ✗

Disparate color and type palettes within the same product create disharmony.



Do ✓

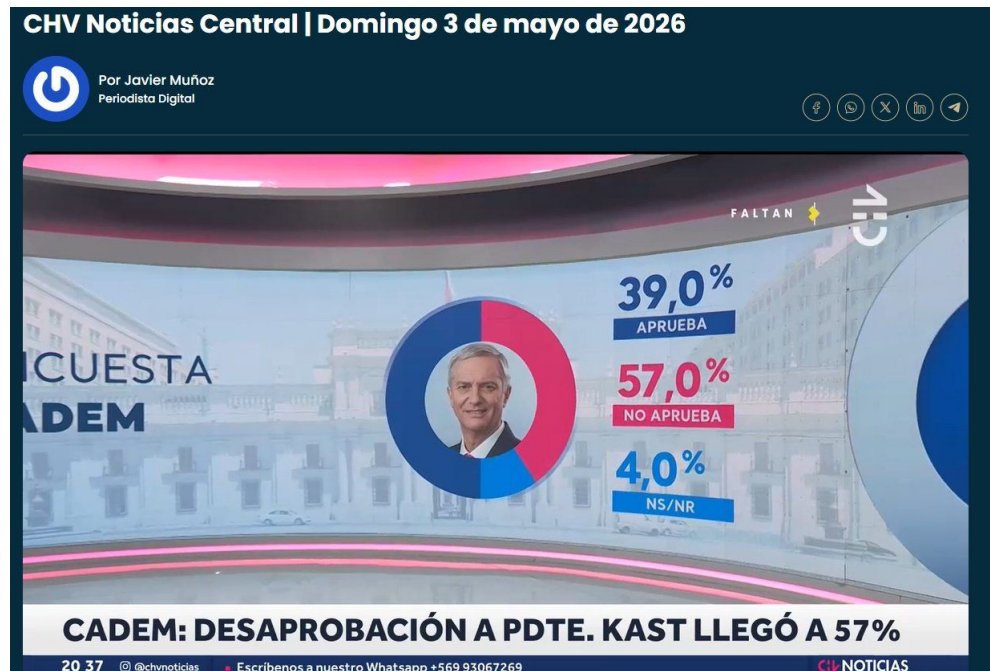
Sticking to a set style guide ensures cohesion among data visualizations.



... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - interna

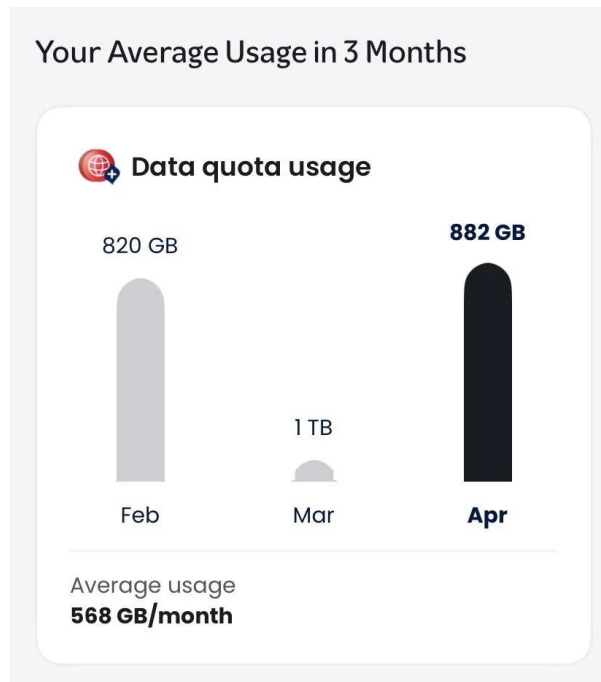
Las etiquetas deben ser consistente a la información visual dentro del documento.



... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - interna

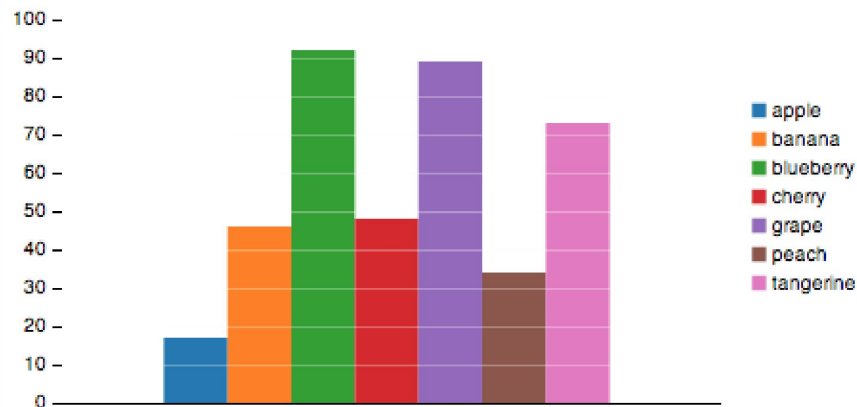
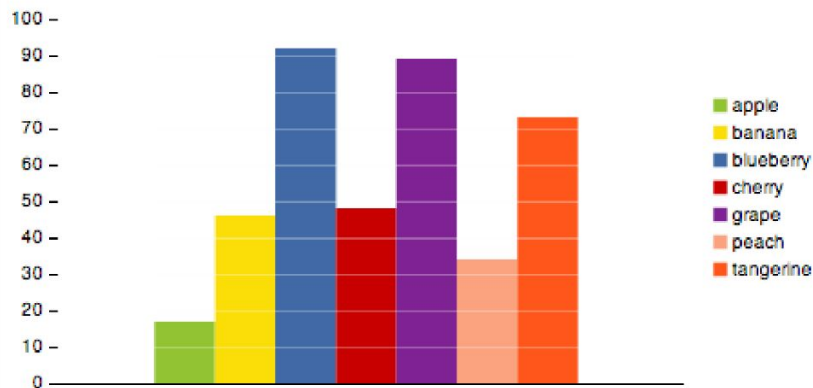
Las etiquetas deben ser consistente a la información visual dentro del documento.



... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - externa

Tomar elecciones inspiradas en referentes externos al documento o visualización, y que potencialmente permiten una mejor comprensión gracias al conocimiento previo.



... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - externa

Las fechas van de mayor a menor, situación que uno no está "acostumbrado" en un gráfico de barra, sino que vayan de menor a mayor.



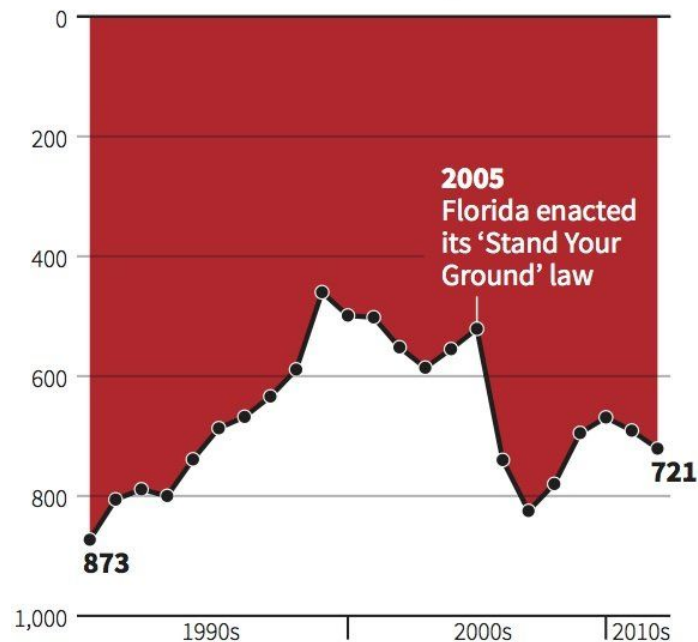
... relacionados con diseño gráfico

Consistencia - externa

Que los datos crezcan hacia abajo no es algo el cual estamos acostumbrados

Gun deaths in Florida

Number of murders committed using firearms



Source: Florida Department of Law Enforcement

C. Chan 16/02/2014

REUTERS

... relacionados con diseño gráfico

Autocontención

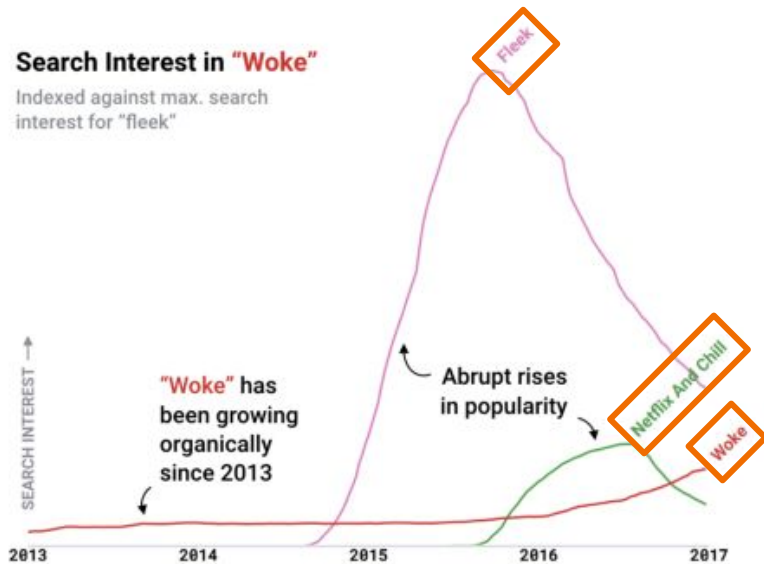
El contenido de una visualización, en conjunto a su contenedor, debe ser autoexplicativo.

... relacionados con diseño gráfico

Autocontención

El contenido de una visualización, en conjunto a su contenedor, debe ser autoexplicativo.

- Buen uso de leyendas.

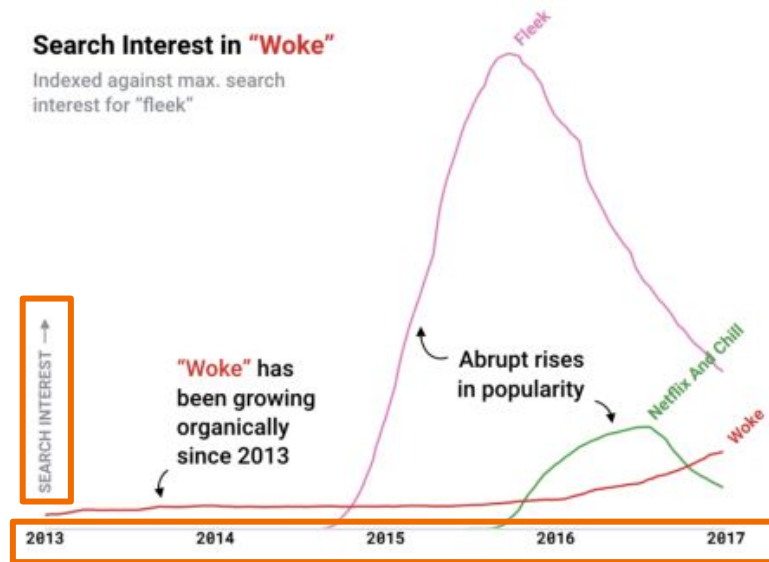


... relacionados con diseño gráfico

Autocontención

El contenido de una visualización, en conjunto a su contenedor, debe ser autoexplicativo.

- Buen uso de leyendas.
- Buen uso de ejes.



... relacionados con diseño gráfico

Autocontención

El contenido de una visualización, en conjunto a su contenedor, debe ser autoexplicativo.

- Buen uso de leyendas.
- Buen uso de ejes.
- Buen uso de títulos en una visualización.



... relacionados con diseño gráfico

Autocontención

El contenido de una visualización, en conjunto a su contenedor, debe ser autoexplicativo.

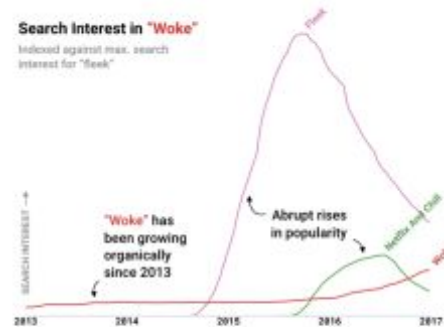
- Buen uso de leyendas.
- Buen uso de ejes.
- Buen uso de títulos en una visualización.
- Agregar contexto a la visualización (texto introductorio previo y posterior).

Catalyst 2: Politics

In the US, last year's political circus tipped five of 2016's top slang into the mainstream.

Woke (noun) - aware of (racial) social injustice

"Woke" is the one term on 2016's list that's been growing organically for at least a decade. There was no major event that propelled it into the spotlight – it just finally crossed the threshold of mainstream use.



There were some unique events in 2016 for "woke." In terms of semantics, there's the notion that 2016's US election cycle whitewashed the term. Today, I see it used broadly as "political awareness," beyond its historic racial connotations. Childish Gambino's "Redbone" helped too (~50M streams on Spotify), which dropped in November 2016. The song's hook repeats the phrase "stay woke," helping to normalize the phrase.

Principios de diseño ...

... relacionados con el uso correcto de canales

- Factor de la mentira (*Lie factor*)
- Ejes engañosos
- No al 3D injustificado
- Lograrlo en blanco y negro (*Get it right in black and white*)

... relacionados con el diseño de la visualización

- Tasa de tinta de datos (*Data ink ratio*)
- Consistencia interna y externa
- Autocontención

Otras referencias

- *"The Visual Display of Quantitative Information"* — Edward Tufte
- *"Visualization, Analysis and Design"* — Tamara Munzner
- [*Data Is Ugly*](#)
- [WTFViz](#)
- [Response Time Limits: Article by Jakob Nielsen](#)
- [*Calling Bullshit: in the age of big data*](#)
- [*99 Rules of Data Viz \(and why you should break them\)* — AddTwo](#)
- [Data vis do's & don'ts - Datawrapper Blog](#)



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —
